

CAPITOLUL 3

Tranzistorul Bipolar

3.18

Se utilizează schema elementară din fig. A 7.20a. Folosind meniul *Analysis* → *Setup* → *Parametric* se variază E_B orientativ între 0.6V ... 0.8 V cu pasul de 10 mV și se notează valorile *PSF* furnizate de fișierul *Output File* pentru fiecare pas de simulare. Se rețin valorile E_B pentru care $I_C \in [1, 2]$ mA. De exemplu dacă se fixează $I_C^Q = 1.81$ mA, datele corespunzătoare citite în *Output File* sunt $E_B = U_{BE} = 0.68$ V, $I_B = 12.1$ μ A, $\beta = 150$, $g_m = 68.3$ mA/V (fig. A7.20b). (Se remarcă faptul că rezultatele furnizate prin simulare sunt pentru 27°C).

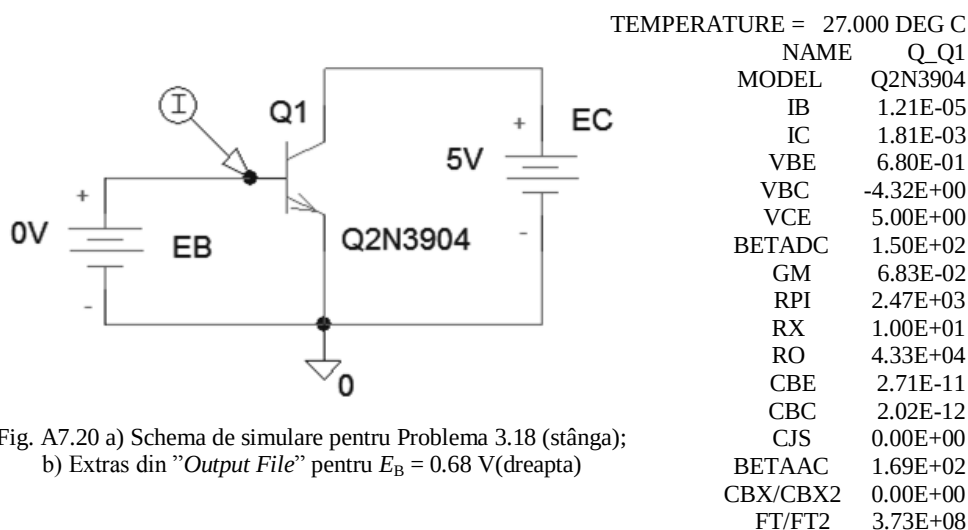


Fig. A7.20 a) Schema de simulare pentru Problema 3.18 (stânga);
b) Extras din "Output File" pentru $E_B = 0.68$ V (dreapta)

Folosind analiza "DC Sweep" se reia simularea, restrângând domeniul E_B , astfel încât să se realizeze o variație suficient de mică în jurul *PSF* (ex. $E_B = 670$ mV, ... 690 mV cu un pas de 0.01 mV). Graficul rezultat reprezintă o porțiune îngustă din caracteristica de intrare $i_B = i_B(u_{BE}) | u_{CE} = \text{const.}$ în jurul *PSF* (a se vedea fig. 3.33). Prin urmare tangenta la această curbă va conduce la parametrul h_{11e} (fig. A720c).

$$h_{11e} = \text{tg } \alpha \cong \frac{20 \text{ mV}}{8.22 \text{ } \mu\text{A}} = 2.43 \text{ k}\Omega$$

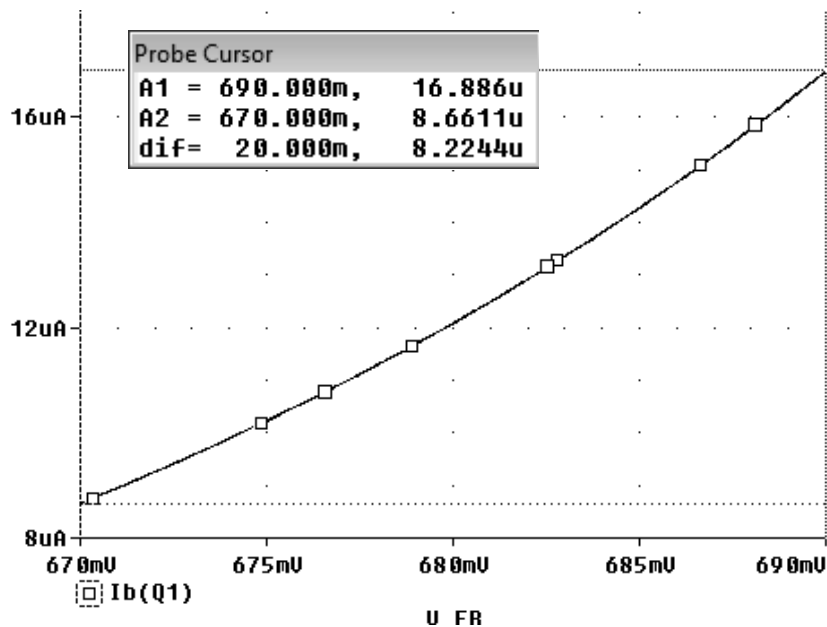


Fig. A7.20 c) Porțiune din caracteristica de intrare pentru Problema 3.18

Pe de altă parte conform (3.77),

$$h_{11e} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{150}{68.3} = 2.19 \text{ k}\Omega$$

Diferența dintre cele două rezultate este nesemnificativă. Ea se poate datora neliniarității caracteristicii de intrare în jurul PSF . Se observă că h_{11e} determinat prin simulare se încadrează în limitele specificate în catalog (între $1\text{k}\Omega$ și $10\text{k}\Omega$, pentru tranzistorul 2N 3904).

3.19

Se utilizează aceeași schemă din Problema 3.18 (fig.A 7.20a). În acest caz se realizează o configurare de tip *DC Sweep* urmată de *Nested Sweep* (fig. A7.21 a,b) pentru a obține două caracteristici de intrare distincte (a se vedea fig. 3.34). Se observă că este foarte dificil să se măsoare diferența ΔU_{BE} întrucât cele două caracteristici practic se confundă (fig. A7.21c)).

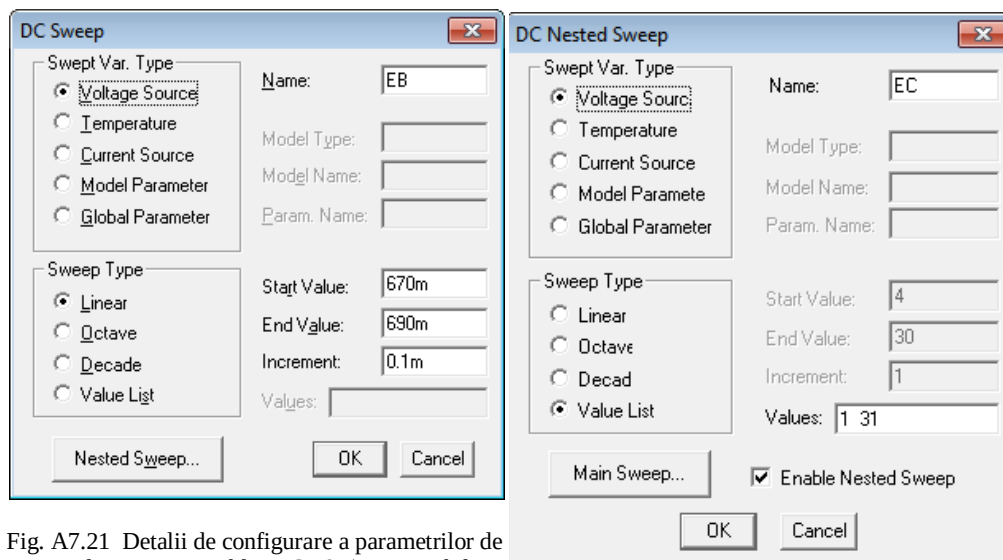


Fig. A7.21 Detalii de configurare a parametrilor de simulare pentru Problema 3.19 a) E_B variabil (stânga); b) E_C variabil –(dreapta)

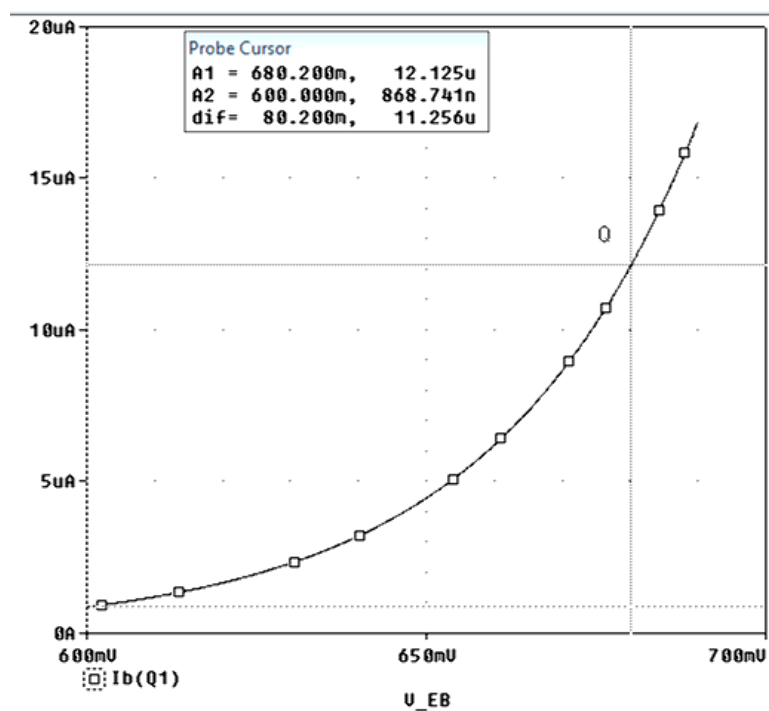


Fig. A7.21 c) Două caracteristici de intrare pentru $U_{CE}=1\text{ V}$ respectiv $U_{CE}=31\text{ V}$ - vedere de ansamblu

Mărind o porțiune din jurul PSF se determină astfel h_{12e} calculând raportul $\Delta U_{BE} / \Delta U_{CE}$ (fig. A7.21d).

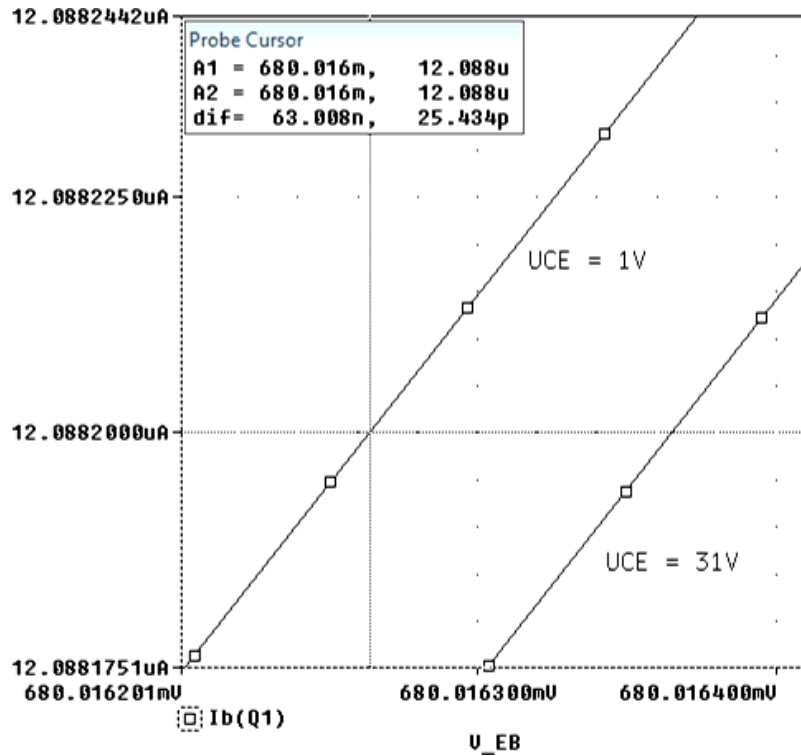


Fig. A7.21 d) Porțiune mărită din planul caracteristicilor de intrare pentru Problema 3.19

3.20

Se utilizează schema elementară din fig. A 7.22a. Se face o simulare inițială și se rețin din *Output File* celelalte mărimi importante ale tranzistorului (fig. A7.22b).

În continuare se realizează o analiză *DC Sweep* prin care se variază tensiunea U_{CE} prin intermediul sursei E_C . De asemenea, aici se va include și o analiză *Nested Sweep* unde se specifică lista curenților $I_B = \text{const.}$, în scopul ridicării caracteristicilor de ieșire (fig. A7.22 c, d).

Din curbele obținute în urma simulării se deduc variațiile curenților I_C respectiv I_B pentru $u_{CE} = U_{CE}^Q = 5V$ fixat (a se vedea fig. 3.35a).

Parametrul h_{21e} se calculează făcând raportul celor două variații măsurate (fig. A7.22e). În exemplul considerat,

$$h_{21e} = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right|_{U_{CE}^Q = 5V} \cong \frac{2.4802 \text{ mA} - 1.1345 \text{ mA}}{16 \mu A - 8 \mu A} \cong 168$$

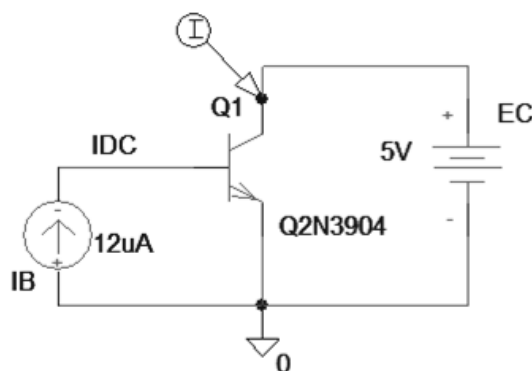


Fig. A7.22 a) Schema de simulare pentru Problema 3.20 (stânga);
b) Extras din "Output File" (dreapta)

NAME	Q_Q1
MODEL	Q2N3904
IB	1.20E-05
IC	1.80E-03
VBE	6.80E-01
VBC	-4.32E+00
VCE	5.00E+00
BETADC	1.50E+02
GM	6.78E-02
RPI	2.49E+03
RX	1.00E+01
RO	4.36E+04
CBE	2.69E-11
CBC	2.02E-12
CJS	0.00E+00
BETAAC	1.69E+02
CBX/CBX2	0.00E+00
FT/FT2	3.73E+08

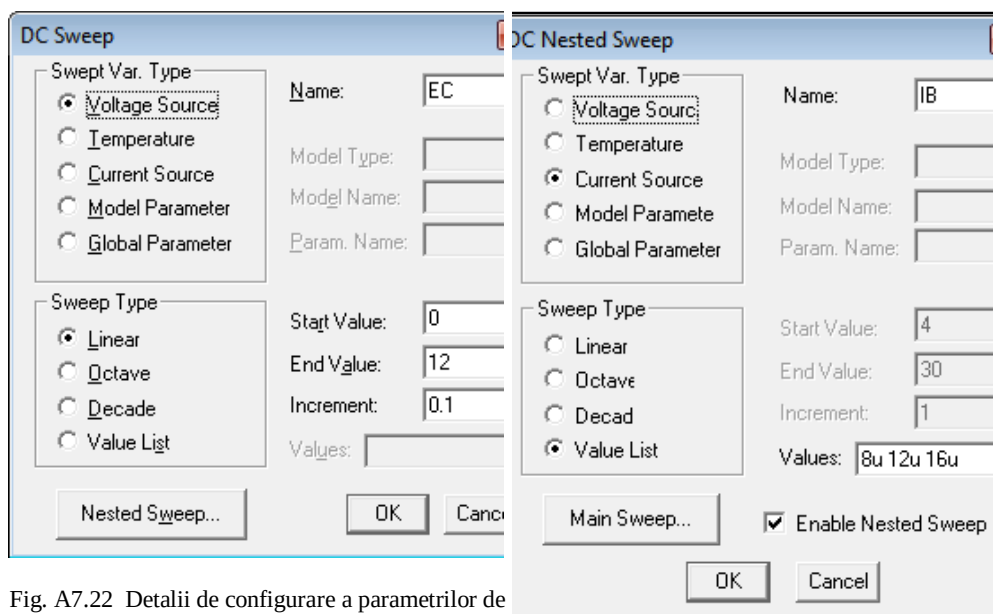


Fig. A7.22 Detalii de configurare a parametrilor de simulare pentru Problema 3.20 c) E_C variabil (stânga); d) I_B variabil –(dreapta)

Se observă că h_{21e} este aproximativ egal cu parametrul "BETAAC" listat în *Output File* (fig. A7.22b). De asemenea se constată că factorul de amplificare în curent în regim variabil h_{21e} este ușor mai mare decât cel în regim de c.c, β care aici este 150 (BETADC). În practică este uzual să se considere $h_{21e} \cong \beta$. Trebuie reținut însă că această proprietate este valabilă doar la frecvențe joase și medii (ex. domeniul audio).

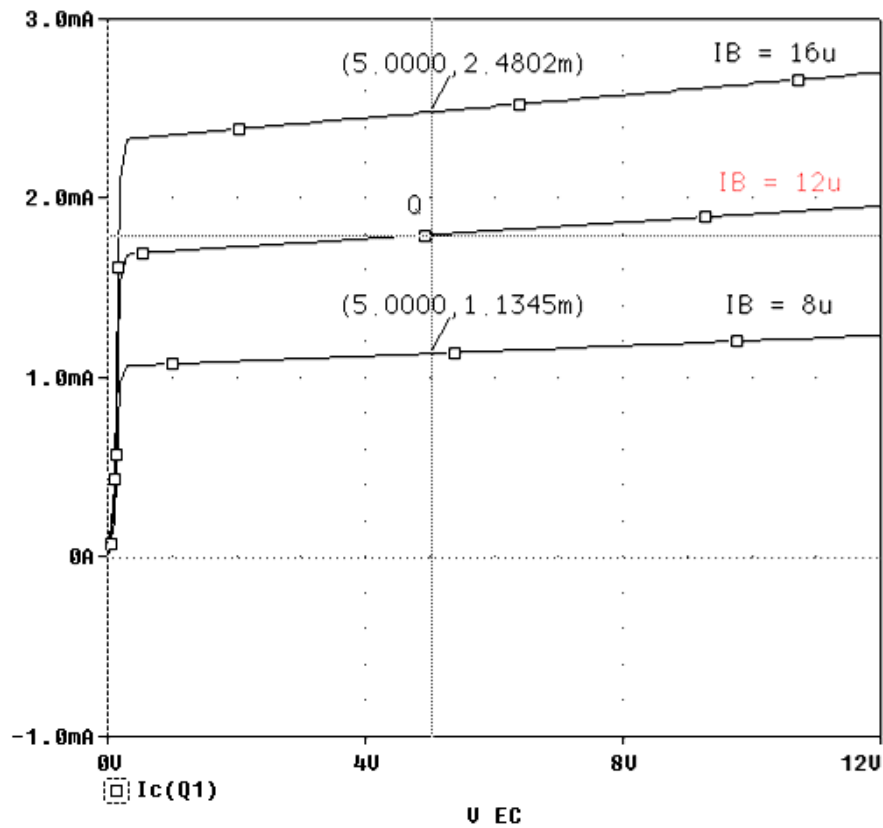


Fig. A7.22 e) Caracteristici de ieșire – pentru estimarea parametrului h_{21e} (Problema 3.20)

3.21

Se utilizează schema elementară din Problema 3.20, prezentată în fig. A 7.22a. În acest caz se urmărește să se obțină o singură caracteristică, pentru $I_B = 12\mu A$. Pentru aceasta, în fereastra *Nested Sweep* (v. Problema 3.20) se dezactivează căsuța *Enable Nested Sweep* (fig. A7.22d).

Prin simulare se obține o singură caracteristică de ieșire (fig. A7.23). Se stabilesc două puncte distincte în vecinătatea *PSF* și se determină h_{22e} calculând panta acestei caracteristici (v. fig. 3.35a). De exemplu,

$$h_{22e} = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{CE}} \right|_{I_B = 12 \mu A} \cong \frac{1.8659 \text{ mA} - 1.7743 \text{ mA}}{8 \text{ V} - 4 \text{ V}} \cong 22.9 \mu S$$

$$\frac{1}{h_{22e}} \cong 43.7 \text{ k}\Omega$$

Se observă că într-adevăr, valoarea obținută se încadrează în limitele specificate în catalog (1 și 40 μS).

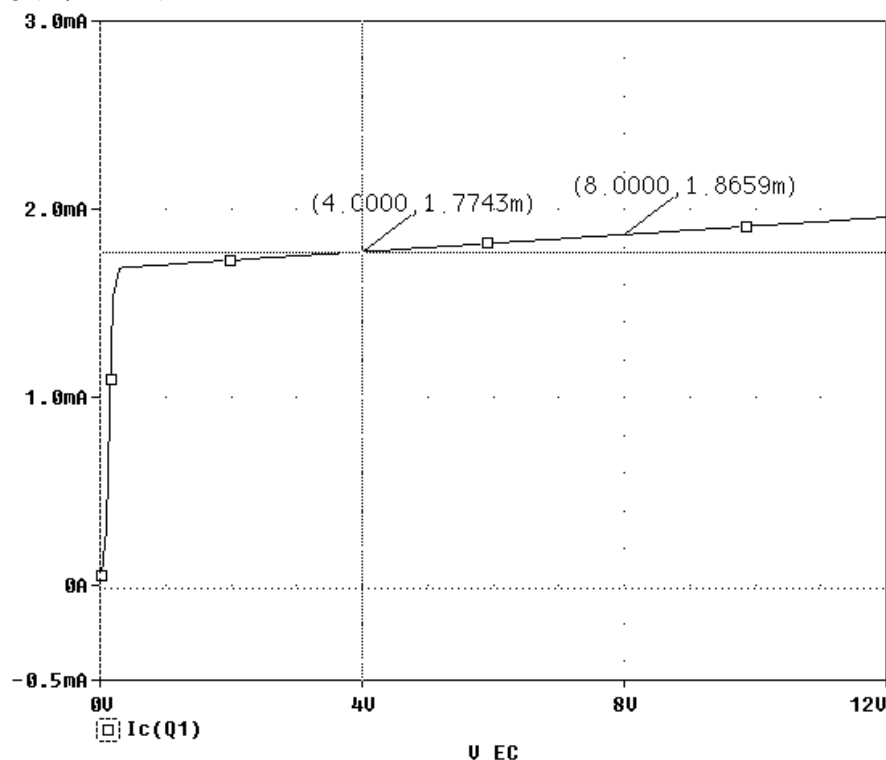


Fig. A7.22 Caracteristica de ieșire – pentru estimarea parametrului h_{22e} (Problema 3.21)

3.22

Se utilizează schema de simulare din Problema 3.18, fig. A7.20a, cu markerul poziționat în colectorul tranzistorului. Se fixează mai întâi $E_B = 0.68 \text{ V}$. Simularea se configurează pentru temperatura de 25°C . În acest sens, în meniul *Analysis* $\rightarrow$ *Setup* se bifează căsuța *Temperature* și se setează valoarea corespunzătoare de 25°C (fig. A7.23a). Se realizează o simulare și se rețin din *Output File* valorile *PSF*, etc. ale tranzistorului pentru temperatura fixată (fig. A7.23b).

Procedând similar ca în Problema 3.18 se realizează o analiză "DC Sweep" pentru un domeniu restrâns $E_B = 670\text{mV}, \dots, 690\text{mV}$, cu un pas de 0.1mV . Graficul rezultat reprezintă o porțiune îngustă din caracteristica de transfer $i_C = i_C(u_{BE})$ în jurul *PSF* (a se revedea fig. 3.37). Parametrul g_m se poate estima din tangenta la această curbă. De exemplu din fig. A7.23c se deduce că

$$g_m \cong \frac{1.7186 - 1.4767}{0.682 - 0.678} \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cong 60.475 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

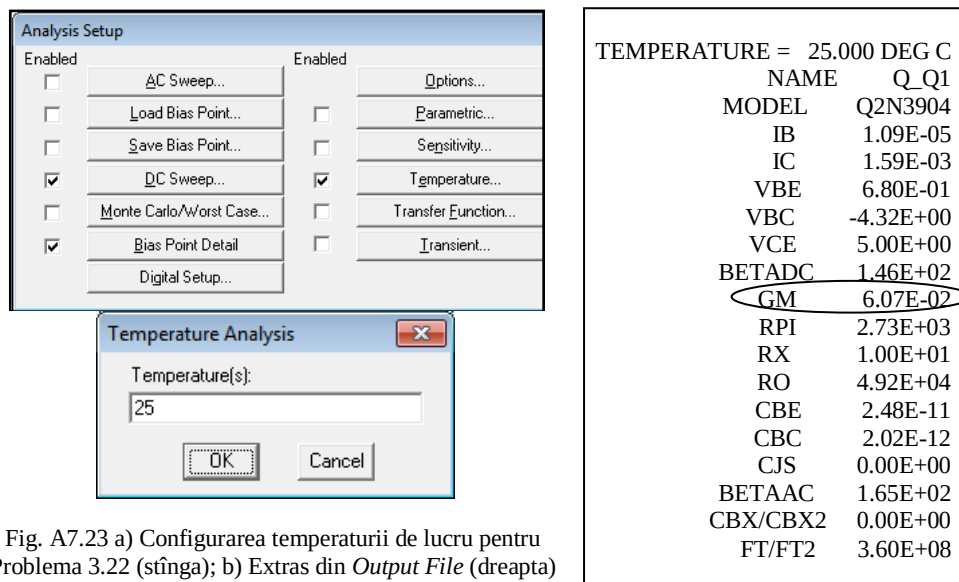


Fig. A7.23 a) Configurarea temperaturii de lucru pentru Problema 3.22 (stînga); b) Extras din Output File (dreapta)

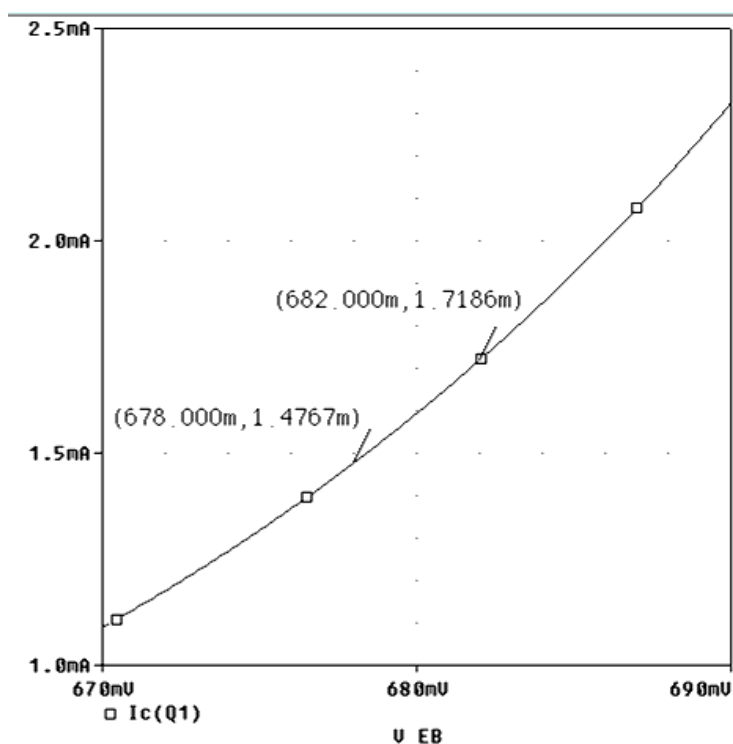


Fig. A7.23 c) Caracteristica de transfer – pentru estimarea parametrului g_m (Problema 3.22)

Se observă o bună concordanță între valoarea estimată din grafic și cea listată în Output File (Fig. A7.23b, $GM = 6.07 \cdot 10^{-2} [A/V] = 60.7 [mA/V]$).

3.23

PSF trebuie ales în mijlocul segmentului din *RAN* a) al *DSS* (într-o primă aproximație, când $R_{CC} \cong R_{CA}$), respectiv b) al *DSD* (cu o precizie mai bună). În ambele cazuri rezolvarea se reduce la cazul ideal tratat în secțiunea 3.8.5, dacă se realizează o translație a axei u_{CE} cu $U_{CE,sat}$ spre dreapta. Prin urmare se face schimbarea de variabilă:

$$u'_{CE} = u_{CE} - V_{CE,sat}$$

a) Ecuația *DSS* în noul sistem de coordonate (i_C, u'_{CE}) devine:

$$DSS \quad E_C - V_{CE,sat} = R_{CC} \cdot i_C + u'_{CE}$$

Rezolvând ca în cazul ideal, se obține:

$$U'_{CE,opt} = \frac{E_C - V_{CE,sat}}{2} \Rightarrow U_{CE,opt}^Q = \frac{E_C}{2} + \frac{V_{CE,sat}}{2}$$

$$I_{C,opt}^Q = \frac{E_C - V_{CE,sat}}{2 R_{CC}}$$

Prin urmare *PSF* optim se deplasează ușor pe *DSS*. Având în vedere că de obicei $E_C/2$ este de ordinul volților iar $V_{CE,sat}/2 \approx 0.1V$, acest offset se poate neglija.

b) *PSF* optim se determină din intersecția *DSS* cu dreapta ajutătoare OA' care acum trece prin originea în noului sistem de coordonate:

$$\begin{cases} DSS : & E_C - V_{CE,sat} = R_{CC} \cdot i_C + u'_{CE} \\ OA' : & i_C = \frac{1}{R_{CA}} \cdot u'_{CE} \end{cases}$$

Rezolvând sistemul de mai sus rezultă în final coordonatele *PSF* optim:

$$U'_{CE,opt} = \frac{R_{CA}}{R_{CC} + R_{CA}} \cdot (E_C - V_{CE,sat})$$

$$U_{CE,opt}^Q = \frac{R_{CA}}{R_{CC} + R_{CA}} \cdot E_C + \frac{R_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} \cdot V_{CE,sat}$$

$$I_{C,opt}^Q = \frac{E_C}{R_{CC} + R_{CA}} + \frac{R_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} \cdot \frac{V_{CE,sat}}{R_{CA}}$$

3.24

a) Pentru analiza în c.c. se aplică algoritmul prezentat în paragraful 3.7.1 (fig. 3.18). Schema de c.c. este prezentată în fig. A7.24a.

$$E_C = R_B \cdot I_B + U_{BE0};$$

$$I_B = \frac{E_C - U_{BE0}}{R_B} = \frac{12 - 0.6}{510} = 22 \mu A$$

$$I_C^Q = \beta \cdot I_B = 2.2 \text{ mA}$$

$$E_C = R_C \cdot I_C^Q + U_{CE}^Q;$$

$$U_{CE}^Q = 12 - 2.7 \times 2.2 = 6 \text{ V}$$

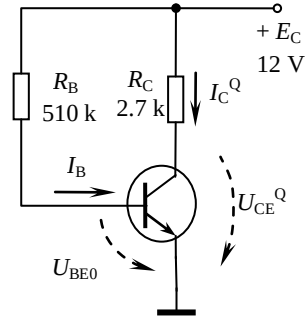


Fig. A 7.24a Circuit echivalent în regim static pentru amplificatorul din Problema 3.24

b) Analiza în c.a. se face conform algoritmului discutat în secțiunea 3.8.4 (fig. 3.41). Circuitele echivalente pentru regimul variabil sunt prezentate în fig. A7.24b.

$$g_m \cong 40 \cdot I_C^Q = 88 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} = 1.14 \text{ k}\Omega$$

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_b} = \frac{U_{be}}{I_b} = h_{11e}$$

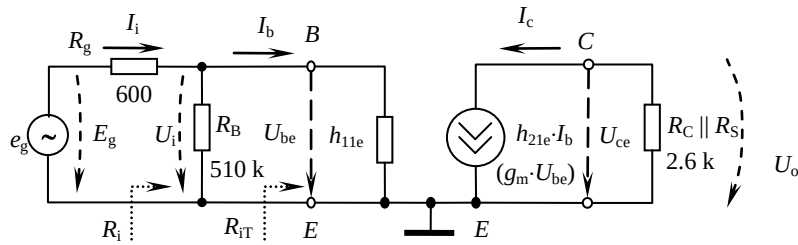
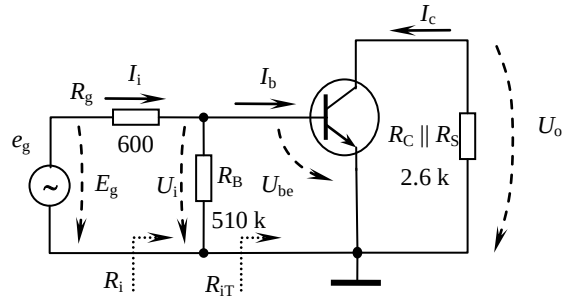


Fig. A 7.24b Circuite echivalente de c.a. pentru amplificatorul din Problema 3.24

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_c} \cdot \frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{I_b}{U_i} = -(R_C \parallel R_S) \cdot h_{21e} \cdot \frac{1}{h_{11e}} = -g_m \cdot (R_C \parallel R_S) \cong -228$$

$$A_{ug} = \frac{U_o}{E_g} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_g} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} \cong -149$$

$$\text{c) } R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B \parallel R_{i,T} = 510 \text{ k}\Omega \parallel 1.14 \text{ k}\Omega \cong R_{i,T} = 1.14 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{I_c} \right|_{E_g=0} = \infty; \text{ - a se vedea fig. 3.47}$$

$$R_o = R_C \parallel R_{o,T} \cong R_C = 2.7 \text{ k}\Omega$$

d) Se observă că în cazul de față

$$R_{CC} = R_C = 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_{CA} = R_C \parallel R_S \cong R_C = 2.7 \text{ k}\Omega$$

prin urmare $DSD \approx DSS$.

Teoretic, amplitudinea maximă a tensiunii la ieșire ar trebui să fie, U_{CE}^Q , deoarece aici PSF se află în centrul DSS

$$U_{o \max} = U_{ce \max} = U_{CE}^Q = 6 \text{ V}$$

Rezultă că amplitudinea maximă a tensiunii la intrare ar trebui să fie:

$$U_{i \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_u|} = \frac{U_{CE}^Q}{g_m \cdot (R_C \parallel R_S)} \cong 25 \text{ mV}$$

Cu toate acestea, întrucât aici $U_i = U_{be}$, amplitudinea tensiunii de la intrarea amplificatorului trebuie să respecte condiția de semnal mic, $U_{be} \ll V_{th}$ (în caz contrar vor apare distorsiuni la ieșire).

Așadar, în realitate se poate considera $U_{i \max} = 2.5 \text{ mV}$. Pentru această valoare se poate obține la ieșire doar : $U_{o \max} = |A_u| \cdot U_{i \max} = 228 \times 2.5 \text{ mV} = 0.57 \text{ V}$. Evident, amplitudinea maximă a generatorului de semnal va fi:

$$E_{g \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_{ug}|} = \frac{0.57}{149} \cong 3.7 \text{ mV}$$

e)

$$X_{C_1} = \frac{1}{2\pi f_L C_1} \ll R_g + R_i \Rightarrow C_1 \gg \frac{1}{2\pi f_L \cdot (R_g + R_i)} = 0.3 \mu F$$

$$X_{C_2} = \frac{1}{2\pi f_L C_2} \ll R_S + R_C \Rightarrow C_2 \gg \frac{1}{2\pi f_L \cdot (R_S + R_C)} = 5 \text{ nF}$$

Se pot alege de exemplu $C_1 = 3.9 \mu F$; $C_2 = 68 \text{ nF}$.

3.25

a) Se aplică algoritmul din fig. 3.18. Schema de c.c. este prezentată în fig. A7.25a.

Se calculează PSF presupunând $I_D \gg I_{B \max}$, apoi se verifică dacă ipoteza inițială este valabilă:

$$V_B \cong \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C = \frac{13}{13 + 47} \cdot 12 = 2.6 \text{ V};$$

$$V_E = V_B - U_{BE0} = 2.6 - 0.6 = 2 \text{ V};$$

$$I_C^Q \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2}{1.8} = 1.1 \text{ mA}$$

Verificare:

$$I_D = \frac{V_B}{R_{B2}} = 0.2 \text{ mA} > 10 \cdot \frac{I_C^Q}{\beta_{\min}} = 0.16 \text{ mA}$$

Într-adevăr, se verifică faptul că presupunerea inițială este adevărată.

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff se calculează și U_{CE}^Q :

$$E_C = (R_C + R_E) I_C^Q + U_{CE}^Q \Rightarrow U_{CE}^Q = 6 \text{ V}$$

În concluzie, PSF are coordonatele:

$$Q \begin{cases} I_C^Q = 1.11 \text{ mA} \\ U_{CE}^Q = 6 \text{ V} \end{cases}$$

b) Se face analiza de c.a. urmând pașii din fig. 3.41. Schema de c.a. este prezentată în fig. A7.25b, unde

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} \cong 10 \text{ k}\Omega$$

iar parametrii de semnal mic și tranzistorului sunt:

$$g_m \cong 40 \cdot I_C^Q \cong 44.4 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} = 3.375 \text{ k}\Omega$$

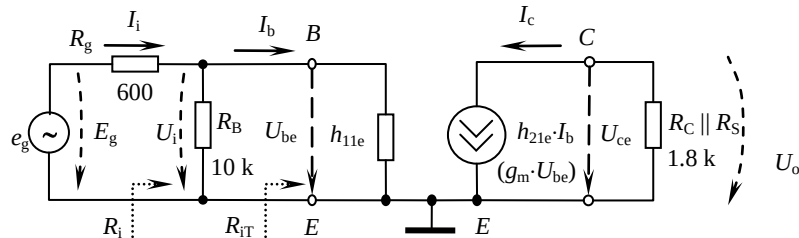


Fig. A 7.25b Circuit echivalent de c.a. pentru amplificatorul din Problema 3.25

Rezistența de intrare în tranzistor este:

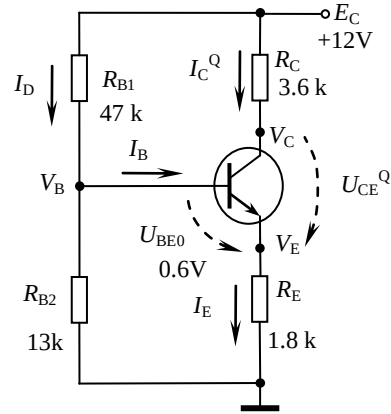


Fig. A7.25a Circuit echivalent de c.c. pentru Problema 3.25

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_b} = \frac{U_{be}}{I_b} = h_{11e} = 3.375 \text{ k}\Omega$$

iar rezistența de intrare în amplificator:

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B \parallel R_{i,T} = 10 \text{ k}\Omega \parallel 3.375 \text{ k}\Omega \cong 2.5 \text{ k}\Omega$$

Amplificarea în tensiune:

$$\begin{aligned} A_u = \frac{U_o}{U_i} &= \frac{U_o}{I_c} \cdot \frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{I_b}{U_i} = -(R_C \parallel R_S) \cdot h_{21e} \cdot \frac{1}{R_{i,T}} = \\ &= -g_m \cdot (R_C \parallel R_S) = -44.4 \times 1.8 = -80 \end{aligned}$$

$$A_{ug} = \frac{U_o}{E_g} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_g} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} = -80 \cdot \frac{1.8}{1.8 + 0.6} = -60$$

Rezistența de ieșire din tranzistor este practic infinită. Prin urmare,

$$R_o = R_C \parallel R_{o,T} \cong R_C = 3.6 \text{ k}\Omega$$

3.26

a) Ecuația DSS și intersecțiile cu axele:

$$DSS : E_C = (R_C + R_E) \cdot i_C + u_{CE} ;$$

$$i_C = 0 \Rightarrow u_{CE} = E_C = 12 \text{ V} ;$$

$$u_{CE} = 0 \Rightarrow i_C = \frac{E_C}{R_C + R_E} = \frac{E_C}{R_{CC}} = 2.22 \text{ mA}$$

Cu PSF calculat în Problema 3.25 se deduce și ecuația DSD și intersecțiile sale cu axele apoi se reprezintă grafic cele două drepte (fig. A7.26a):

$$R_{CA} = R_C \parallel R_S + R_E = 3.6 \text{ k}\Omega$$

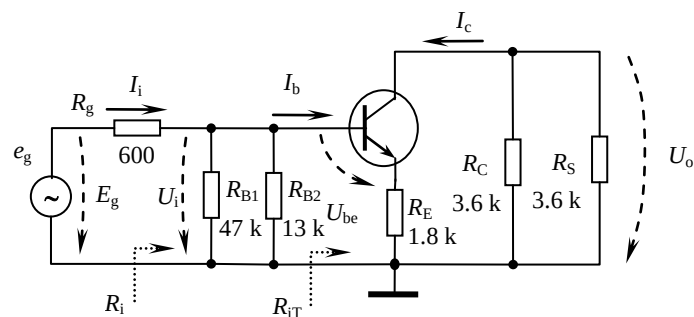
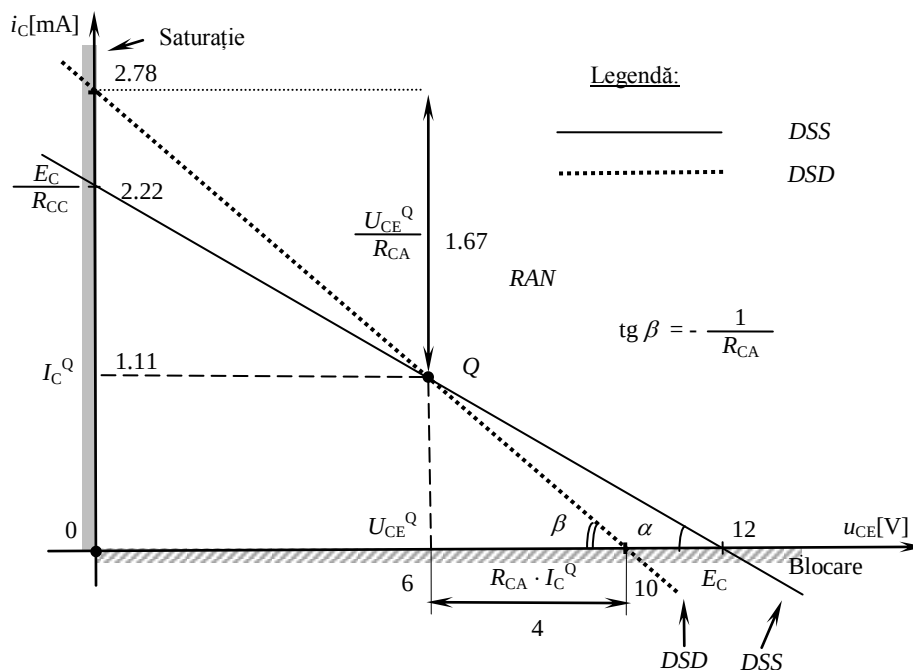
$$DSD \quad i_C - I_C^Q = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot (u_{CE} - U_{CE}^Q) ;$$

$$i_C = 0 \Rightarrow u_{CE} = U_{CE}^Q + R_{CA} \cdot I_C^Q = 10 \text{ V}$$

$$u_{CE} = 0 \Rightarrow i_C = I_C^Q + \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} = 2.78 \text{ mA}$$

b) Schemele de c.a. pentru acest caz sunt prezentate în fig. A7.26 b,c.

Folosind rezultatele din problema precedentă (R_B , h_{11e} g_m) se determină rezistența de intrare în tranzistor:



$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_b} = \frac{h_{11e} \cdot I_b + R_E \cdot I_e}{I_b} = \frac{h_{11e} \cdot I_b + R_E \cdot (I_b + h_{21e} \cdot I_b)}{I_b} = h_{11e} + R_E \cdot (1 + h_{21e}) = 3.375 + 1.8 \times 151 \cong 275 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_B \parallel R_{i,T} \cong R_B = 10 \text{ k}\Omega$$

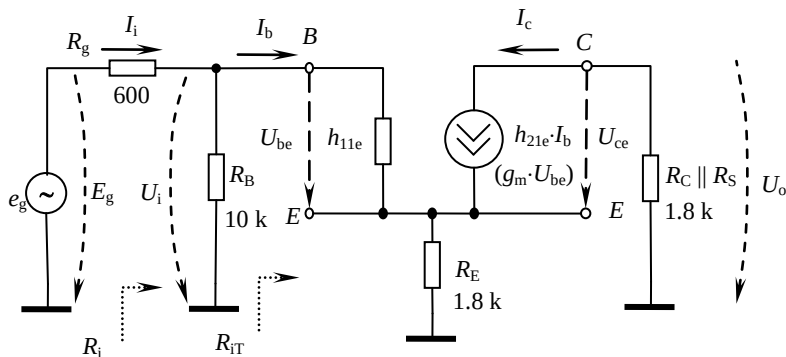


Fig. A 7.26c Circuit echivalent de c.a. pentru amplificatorul din Problema 3.26

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_c} \cdot \frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{I_b}{U_i} = -(R_C \parallel R_S) \cdot h_{21e} \cdot \frac{1}{h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_E} \cong$$

$$\cong -\frac{(R_C \parallel R_S)}{R_E} = -1$$

În concluzie acest circuit nu amplifică în tensiune ci doar produce o inversare a semnalului de intrare.

$$A_{ug} = \frac{U_o}{E_g} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_g} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} = -1 \cdot \frac{10}{10 + 0.6} = -0.94$$

Evident, rezistența de ieșire este:

$$R_o = R_C \parallel R_{o,T} \cong R_C = 3.6 k\Omega$$

c) Conform relațiilor (3.102), (3.103)

$$U_{o \max} = \min \left[(R_C \parallel R_S) \cdot I_C^Q, U_{CE}^Q \cdot \frac{(R_C \parallel R_S)}{R_{CA}} \right] = (R_C \parallel R_S) \cdot I_C^Q = 1.99 \text{ V}$$

$$U_{i \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_u|} = 1.99;$$

$$E_{g \max} = \frac{U_{o \max}}{A_{uq}} = 2.1 \text{ V}$$

d)

$$e_g = 1 \cdot \sin (2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot t);$$

$$u_o = e_q \cdot A_{uq} = -0.94 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot t)$$

Semnalul de intrare e_g are amplitudinea de 1V și frecvența 1kHz. Semnalul u_o la ieșirea amplificatorului va fi în antifază și ușor atenuat relativ la e_g (fig. A7.26d).

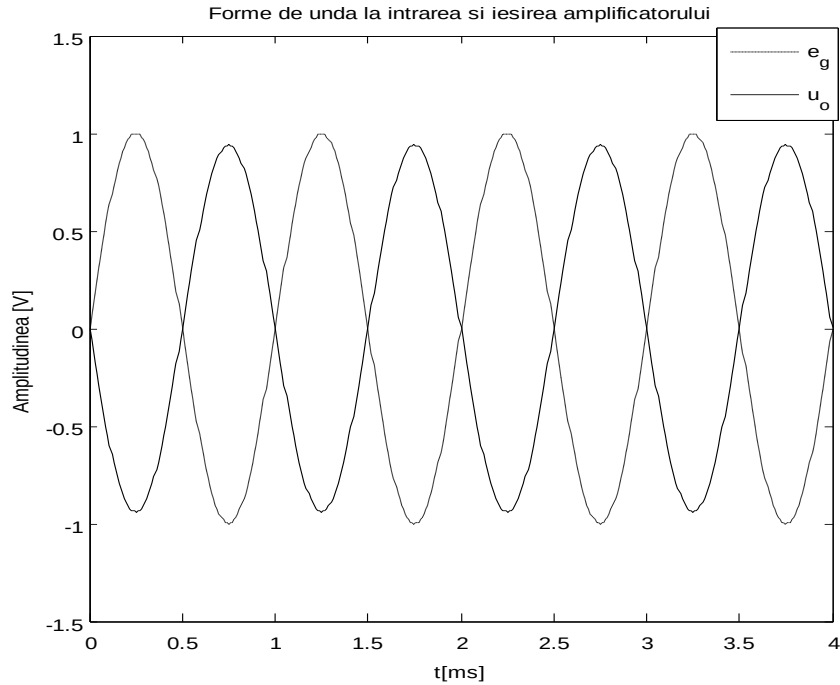


Fig. A7.26d – Forme de undă pentru amplificatorul din Problema 3.26

3.27

a) Se determină mai întâi *PSF* folosind algoritmul de analiză pentru regimul static (fig.3.18). Se găsește în final:

$$Q \quad \begin{cases} I_C^Q = 1.87 \text{ mA} \\ U_{CE}^Q = 2.5 \text{ V} \end{cases}$$

Pentru a afla excursia maximă a semnalului de intrare trebuie calculată mai întâi amplificarea A_{ug} , și implicit rezistența de intrare în amplificator, R_i . Se aplică deci algoritmul de analiză pentru c.a. (fig.3.41). În acest caz,

$$R_{CC} = R_C + R_{E1} + R_{E2} \cong 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_{CA} = R_C \parallel R_S + R_{E1} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

Se procedează după modelul din Exemplul 3.11, unde în schema de c.a.(fig.3.51-fig.3.52) R_E se înlocuiește cu R_{E1} , (întrucât R_{E2} este scurtcircuitată în c.a. de C_E). Se găsesc astfel următoarele rezultate:

$$g_m \cong 40 \cdot I_C^Q = 74.8 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \quad h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} = 2.67 \text{ k}\Omega$$

$$R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_{E1} = 22.7 \text{ k}\Omega; \quad R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} \cong 7.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_B \parallel R_{i,T} \cong 5.6 \text{ k}\Omega;$$

$$A_u \cong -\frac{(R_C \parallel R_S)}{R_{E1}} = -24;$$

$$A_{ug} = \frac{U_o}{E_g} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_g} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} = -21.67$$

Amplitudinea maximă a tensiunii la ieșire va fi:

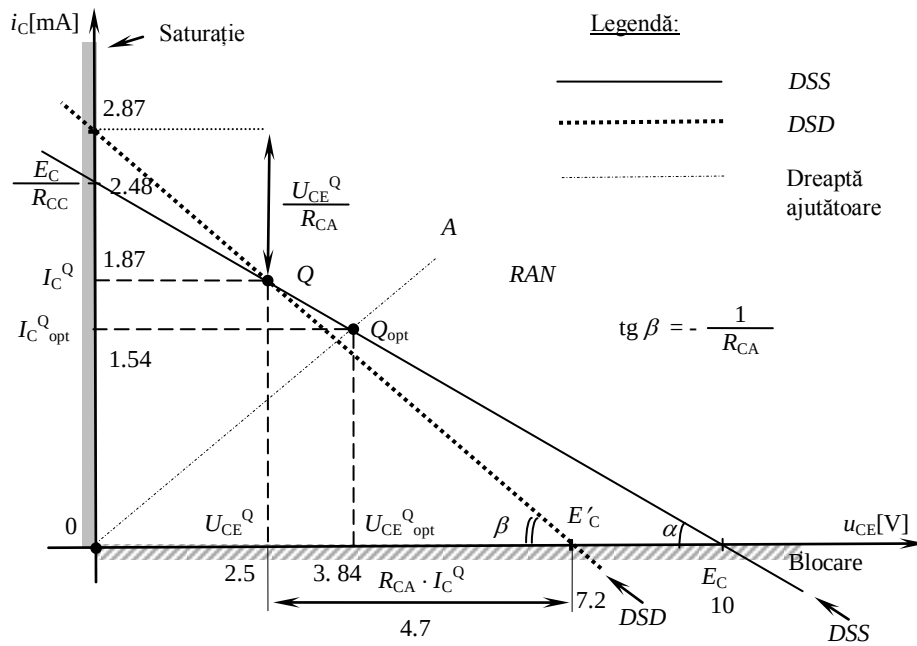
$$U_{o \max} = (R_C \parallel R_S) \cdot I_{c \max}$$

iar așa cum se observă din fig.A7.27a, aici

$$I_{c \max} = \min \left(I_C^Q, \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} \right) = \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} = 1 \text{ mA}$$

Prin urmare în cazul de față,

$$U_{o \max} = 2.4 \text{ V}$$



iar amplitudinea maximă pe care o poate avea generatorul pentru ca semnalul să rămână nedistorsionat va fi

$$E_{g \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_{ug}|} = \frac{2.4}{21.67} \cong 110 \text{ mV}$$

b) Se observă că amplitudinea $E_g = 0.2V$ este mai mare decât $E_{g \max} = 0.11V$. În consecință semnalul de ieșire va fi distorsionat. În mod ideal, amplitudinea la ieșire ar trebui să fie

$$U_o = 0.2 \cdot A_{ug} = 4.33 > U_{o \max}$$

Pe de altă parte, după cum se observă din fig. A7.27a, $I_{c \max}$ este minimul dintre amplitudinea până la intrarea în blocare, respectiv până la intrarea în saturație:

$$I_{c \max} = \min \left(I_C^Q, \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} \right) = \min (I_{c, \text{blocare}}, I_{c, \text{sat}})$$

și deci amplitudinea tensiunii până la blocare va fi:

$$U_{o, \text{blocare}} = (R_C \parallel R_S) \cdot I_C^Q = 4.48 \text{ V} > U_o$$

În concluzie semnalul de la ieșire va fi distorsionat doar în semialternanța negativă (fig. A7.27b), deoarece amplitudinea până la intrarea în saturație este depășită aici de U_o , în timp ce amplitudinea până la intrarea în blocare este mai mică decât U_o .

c) Deoarece $R_{CC} \neq R_{CA}$, PSF optim se determină din intersecția DSS cu dreapta ajutătoare:

$$\begin{cases} DSS : E_C = R_{CC} \cdot i_C + u_{CE} \\ OA : i_C = \frac{1}{R_{CA}} \cdot u_{CE} \end{cases}$$

Se obține astfel în final:

$$Q_{opt} \begin{cases} I_{C \text{ opt}}^Q = \frac{E_C}{R_{CC} + R_{CA}} \cong 1.54 \text{ mA} \\ U_{CE \text{ opt}}^Q = R_{CA} \cdot I_C^Q \cong 3.84 \text{ V} \end{cases}$$

Cu aceste date se dimensionează rezistențele care alcătuiesc divizorul din bază:

$$V_E \cong (R_{E1} + R_{E2}) \cdot I_{C \text{ opt}}^Q = 1.55 \text{ V}$$

$$V_B = V_E + U_{BE0} = 2.15 \text{ V}$$

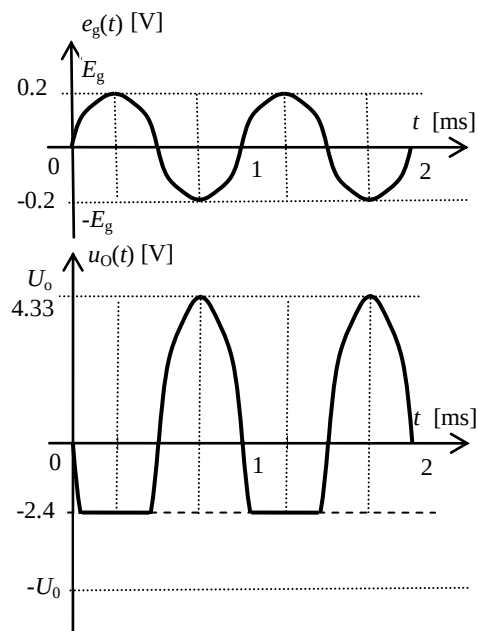


Fig A7.27b Forme de undă ale tensiunilor de intrare și ieșire pentru amplificatorul din Problema 3.27 b)

Dacă se alege $I_D = 0.215 \text{ mA} > 10 \cdot I_C^Q / \beta_{\min} = 0.154 \text{ mA}$, se obține:

$$R_{B2} \cong \frac{V_B}{I_D} = \frac{2.15}{0.215} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{E_C - V_B}{I_D} = \frac{10 - 2.15}{0.215} = 35.51 \text{ k}\Omega$$

Se adoptă valorile standardizate $R_{B1} = 10 \text{ k}\Omega$ și $R_{B2} = 36 \text{ k}\Omega$ care practic nu modifică PSF optim.

În acest caz,

$$I_{c \max} = I_{Copt}^Q = \frac{U_{CEopt}^Q}{R_{CA}} = 1.54 \text{ mA} \Rightarrow U_{o \max} = (R_C \parallel R_S) \cdot I_{c \max} = 3.69 \text{ V}$$

$$E_{g \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_{ug}|} = \frac{3.69}{21.67} \cong 170 \text{ mV}$$

Se observă deci o mărire a excursiei maxime ca urmare a poziționării eficiente a PSF în mijlocul RAN .

3.28

a) i) Se calculează mai întâi I_C^Q și R_C folosind schema de c.c. (fig. A7.28a). Se găsesc valorile:

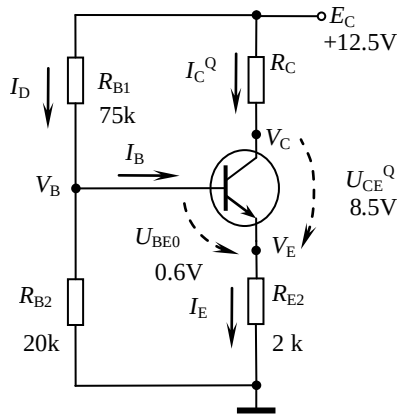


Fig. A7.28a Circuit echivalent de c.c. pentru Problema 3.28

$$V_B \cong \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C \cong 2.6 \text{ V};$$

$$V_E = V_B - U_{BE0} = 2 \text{ V};$$

$$I_C^Q \cong \frac{V_E}{R_{E2}} = 1 \text{ mA};$$

$$V_C = U_{CE}^Q + V_E = 10.5 \text{ V};$$

$$R_C = \frac{E_C - V_C}{I_C^Q} = 2 \text{ k}\Omega$$

ii) Se calculează R_i și A_u și A_{ug} folosind schemele de c.a. (fig. A7.28b).

$$g_m \cong 40 \cdot I_C^Q = 40 \frac{\text{mA}}{\text{V}}; \quad h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} = 3 \text{ k}\Omega$$

$$R'_E = R_{E_1} \parallel R_{E_2} \cong R_{E_1} = 0.1 \text{ k}\Omega; \quad R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E \cong 15 \text{ k}\Omega;$$

$$R_B = R_{B_1} \parallel R_{B_2} \cong 15.8 \text{ k}\Omega;$$

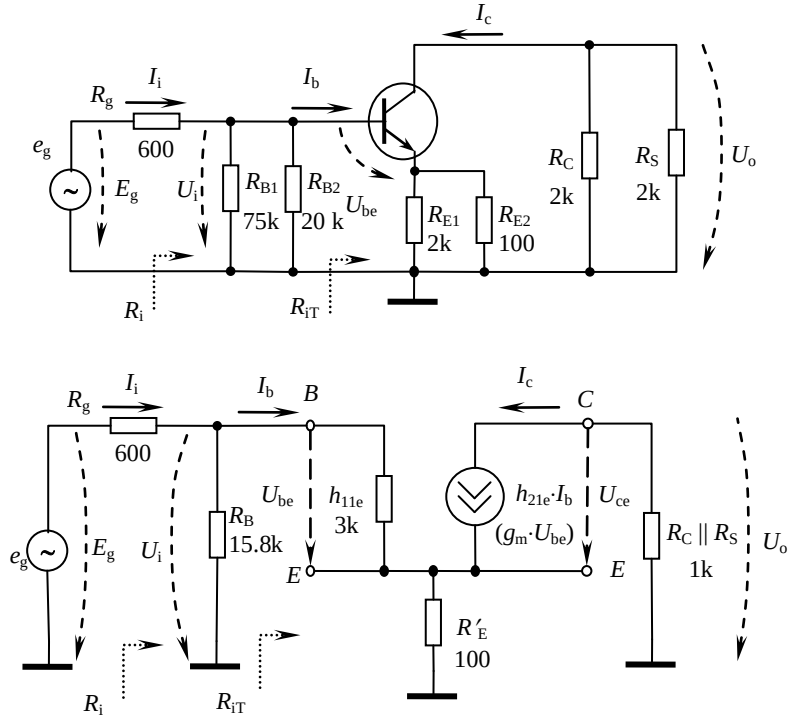


Fig. A 7.28b Circuite echivalente de c.a. pentru amplificatorul din Problema 3.28

$$R_i = R_B \parallel R_{i,T} \cong 7.7 \text{ k}\Omega$$

$$A_u \cong -\frac{(R_C \parallel R_S)}{R'_E} = -10; \quad A_{ug} = \frac{U_o}{E_g} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_g} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} \cong -9.2;$$

iii) Cu aceste date se deduc amplitudinile maxime la ieșire și intrare:

$$R_{CC} = R_C + R_{E2} = 4 \text{ k}\Omega; \quad R_{CA} = R_C \parallel R_S + R'_E = 1.1 \text{ k}\Omega$$

$$I_{c \max} = \min \left(I_C^Q, \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} \right) = \min (1, 7.72) = 1 \text{ mA};$$

$$U_{o \max} = (R_C \parallel R_S) \cdot I_{c \max} = 1 \text{ V};$$

$$E_{g \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_{ug}|} \cong 107 \text{ mV}.$$

b) În mod ideal, amplitudinea tensiunii $u_o(t)$ pentru $E_g = 0.2 \text{ V}$ ar trebui să fie

$$U_o = 0.2 \cdot A_{ug} = 1.84 \text{ V} > U_{o \max}$$

Se observă că tranzistorul intră prima dată în blocare deoarece PSF este mai aproape de acest domeniu (fig. A7.28c). Prin urmare, alternanța pozitivă va fi limitată la valoarea $U_{o \max} = 1 \text{ V}$.

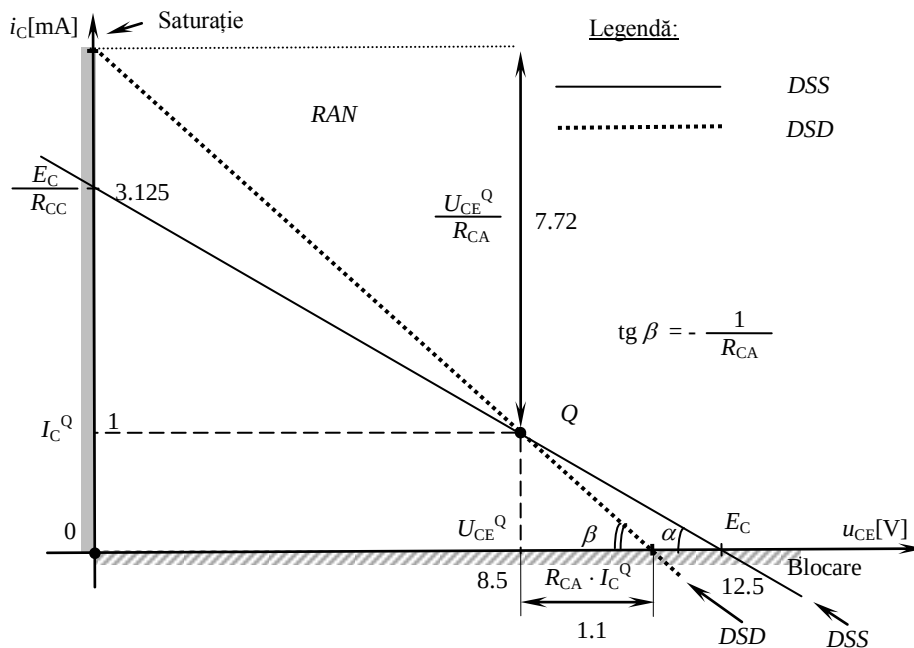


Fig. A7.27c Poziția PSF în planul (i_C, u_{CE}) , pentru Problema 3.28

Pe de altă parte, amplitudinea maximă până la saturație este suficientă pentru a preveni intrarea în saturație:

$$I_{c \max, sat} = \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} \cong 7.72 \text{ mA} \Rightarrow U_{o \max, sat} = (R_C \parallel R_S) \cdot I_{c \max, sat} = 7.72 \text{ V} > U_o$$

De aici rezultă că semialternanța negativă a tensiunii de ieșire va fi nealterată (fig. A7.28d).

c) Pentru a aproxima condensatorul C_E cu un scurtcircuit este necesar ca reactanța sa capacitivă să fie mult mai mică decât rezistența echivalentă R_{ech} , văzută la bornele sale, pentru orice frecvență de lucru, inclusiv pentru frecvența minimă $f_L = 300 \text{ Hz}$:

$$X_{CE} = \frac{1}{2\pi f_L C_E} \ll R_{ech}$$

$$R_{ech} = R_{E1} + R_{E2} \parallel R_{i,TE} ;$$

$$R_{i,TE} \cong \frac{h_{11e} + R'_g}{h_{21e} + 1};$$

$$R'_g = R_g \parallel R_B = 0.578 \text{ k}\Omega;$$

$$R_{i,TE} \cong 29.6 \text{ }\Omega$$

$$R_{ech} = 129.6$$

$$C_E > \frac{1}{2\pi f_L R_{ech}} =$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 300 \times 129.6} \cong 41 \text{ }\mu F$$

În concluzie se poate alege o valoare standardizată, de exemplu $C_E = 47 \text{ }\mu F$.

3.29

a) Această problemă evidențiază un alt rol pe care-l poate avea un transformator într-un circuit (în afară de cel de separare galvanică sau cel de coborâre / ridicare a tensiunii / curentului). Presupunând pierderile neglijabile, se poate afirma că puterea din primar este egală cu puterea din secundar (fig. A7.29a). Așadar,

$$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

unde U, I reprezintă amplitudini iar indicii 1, 2 desemnează primarul, respectiv secundarul transformatorului. De asemenea se mai poate scrie că:

$$U_2 = R_S \cdot I_2;$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Din cele trei relații de mai sus rezultă imediat că:

$$U_1 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \cdot I_1 \cdot R_S$$

În concluzie rezistența echivalentă "văzută" în primarul transformatorului $R'_S = U_1 / I_1$ va fi:

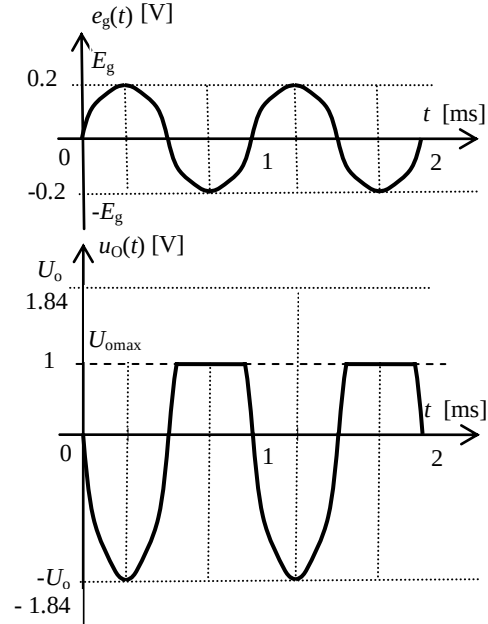


Fig A7.28d Forme de undă ale tensiunilor de intrare și ieșire pentru amplificatorul din Problema 3.28

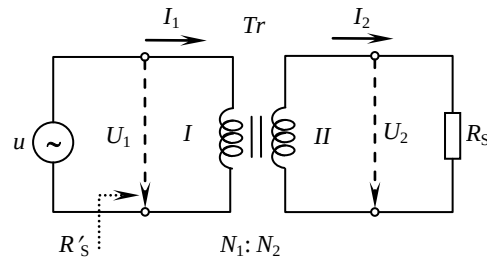


Fig. A7.29a Ilustrație pentru Problema 3.29: transformator de impedanță

$$R'_S = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \cdot R_S = 800 \, \Omega$$

Dacă nu ar fi existat transformatorul amplificarea în tensiune ar fi fost subunitară, apropiată de zero, din cauza rezistenței de sarcină foarte mici:

$$A_u \cong - \frac{R_S}{R_E} = -0.08$$

De pildă, în practică există uneori necesitatea de a cupla un difuzor (care prezintă o rezistență de sarcină mică, tipic 8Ω) la ieșirea unui amplificator. Prin introducerea transformatorului rezistența de sarcină echivalentă ”văzută” în colector este mărită considerabil cu pătratul raportului de transformare (în acest caz de 100 de ori). Evident, amplificarea va crește de același număr de ori:

$$A_u \cong - \frac{R'_S}{R_E} = -8$$

Din acest motiv aici transformatorul are în principal rolul de a adapta impedanța de sarcină pentru a obține o valoare potrivită în contextul aplicației date. De aceea, el se mai numește și *transformator de impedanță*.

b) Rezistența echivalentă văzută în primar R'_S are sens doar în regim variabil (transformatorul are la bază principiul inducției electromagnetice care se manifestă numai la variații). În c.c. rezistența echivalentă din colector este dată de rezistența înfășurării primare, care se presupune nulă. Calculul *PSF* se face cu ajutorul schemei de c.c. (fig. A7.29b).

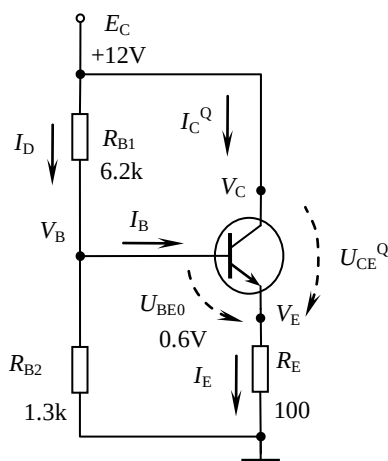


Fig. A7.29b Circuit echivalent de c.c. pentru Problema 3.29

Se presupune că $I_D > 10 \cdot I_{BMax}$

$$I_D \cong \frac{E_C}{R_{B1} + R_{B2}} = 1.6 \, \text{mA}$$

$$V_B \cong \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C \cong 2.1 \, \text{V};$$

$$V_E = V_B - U_{BE0} = 1.5 \, \text{V};$$

$$Q \begin{cases} I_C^Q \cong \frac{V_E}{R_{E2}} = 15 \, \text{mA}; \\ U_{CE}^Q = E_C - V_E = 10.5 \, \text{V} \end{cases}$$

Verificare:

$$10 \cdot I_{BMax} = 10 \cdot \frac{I_C^Q}{\beta_{min}} = 1.5 \, \text{mA} < I_D$$

c) Se observă că $R_{CC} = R_E = 0.1 \, \text{k}\Omega$ are aici o valoare mică iar $1 / R_{CC} = 10 \, \text{mA/V}$, adică *DSS* va tinde către axa verticală (fig.

A7.29c). Prin urmare este probabil ca o porțiune din ea să se situeze deasupra hiperbolei de disipație $P_{d\max} = 300 \text{ mW}$. Într-adevăr, sistemul de ecuații

$$\begin{cases} E_C = u_{CE} + R_E \cdot i_C; & (DSS) \\ P_{d\max} = i_C \cdot u_{CE} & (P_d) \end{cases}$$

are două soluții

$$I_{C1} = 84.5 \text{ mA}; \quad U_{CE1} = 3.5 \text{ V}$$

$$I_{C2} = 35.5 \text{ mA}; \quad U_{CE2} = 8.4 \text{ V}$$

ceea ce înseamnă că există două puncte de intersecție dintre DSS și hiperbola de disipație situate în RAN. Cu toate acestea se observă că PSF se află în zona permisă, sub hiperbolă.

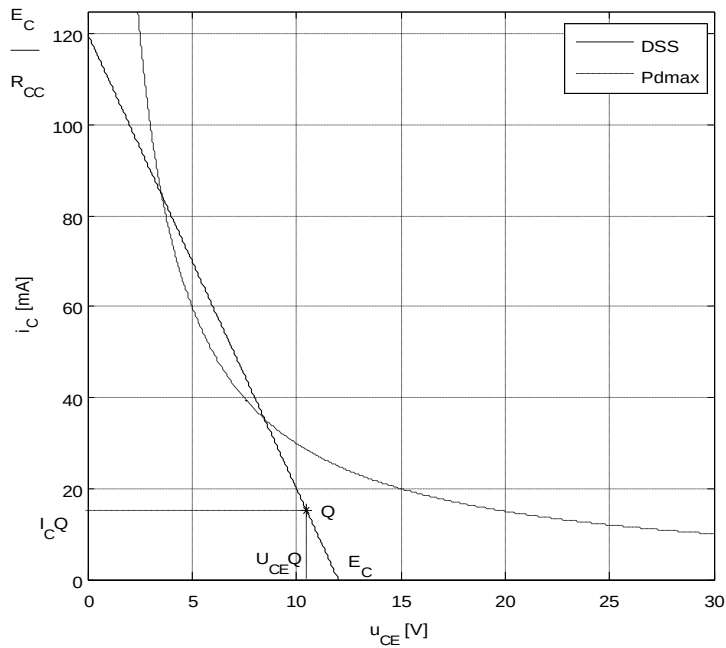
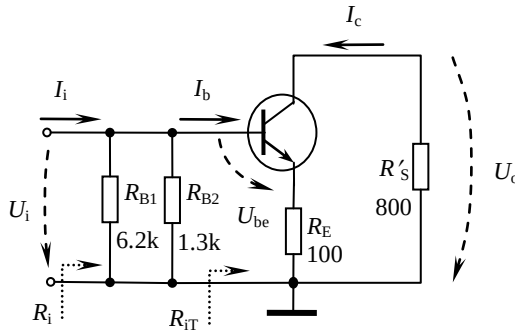


Fig. A7.29c DSS, PSF și hiperbola de disipație (Problema 3.29)

3.30

a) Analiza în regim variabil se face cu ajutorul schemei de c.a.(fig. A7.30a). Rezistența de intrare în tranzistor și amplificarea în tensiune vor fi:

$$R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_E \cong \frac{h_{21e}}{40 \cdot I_C^Q} + (h_{21e} + 1) \cdot R_E = 15.35 \text{ k}\Omega$$



$$A_u \cong -\frac{R'_S}{R_E} = -8$$

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} \cong 1 \text{ k}\Omega$$

$$A_i = \frac{I_c}{I_i} = \frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i} =$$

$$= h_{21e} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_{iT}} \cong 9$$

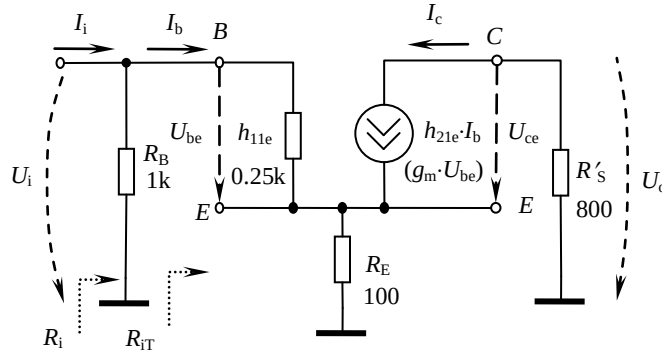


Fig. A 7.30a Circuite echivalente de c.a. pentru amplificatorul din Problema 3.30

b) *DSD* (fig. A7.30b) are panta $-1 / R_{CA}$ și este descrisă de ecuația de mai jos

$$R_{CA} = R_E + R'_S \cong 0.9 \text{ k}\Omega$$

$$DSD : i_C - I_C^Q = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot (u_{CE} - U_{CE}^Q)$$

Se observă că *PSF* este mai aproape de zona de saturație decât de regiunea de blocare. Prin urmare, presupunând $V_{CE,sat} \cong 0$

$$I_{c \max} = \min \left(I_C^Q, \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} \right) = \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} = 11.67 \text{ mA}$$

$$U_{o \max} = I_{c \max} \cdot R'_S \cong 9.33 \text{ V}$$

$$U_{i \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_u|} = 1.16 \text{ V}$$

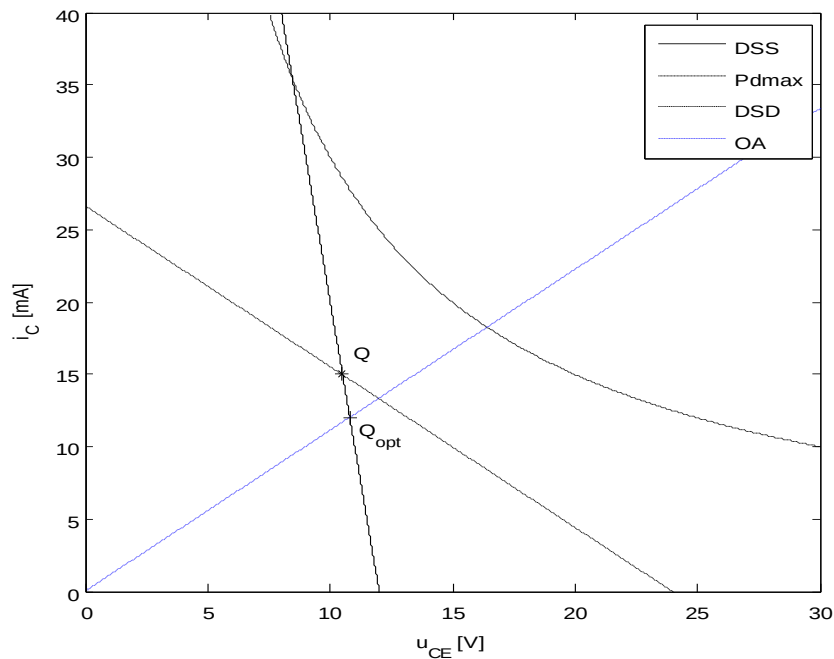


Fig. A7.30b DSD, PSF și PSF optim (Problema 3.30)

c) Întrucât în acest caz nu mai există condensator la ieșire, tensiunea $u_o(t)$ va avea o componentă continuă, și anume $V_C = E_C = 12$ V. Prin urmare, se poate scrie:

$$\begin{aligned} u_o(t) &= V_C + u_o(t) \\ u_o(t) &= A_u \cdot u_i(t) = \\ &= (-8) \cdot \sin 2000 \cdot \pi t \\ u_o(t) &= 12 - 8 \cdot \sin 2000 \cdot \pi t \end{aligned}$$

Fig. A7.30c prezintă formele de undă ale tensiunilor $u_i(t)$, respectiv $u_o(t)$. Trebuie remarcat faptul că amplitudinea la intrare este $U_i = 1$ V < U_{imax} , semnalul de ieșire nu va fi distorsionat.

În secundarul transformatorului amplitudinea tensiunii va fi însă de zece ori mai mică:

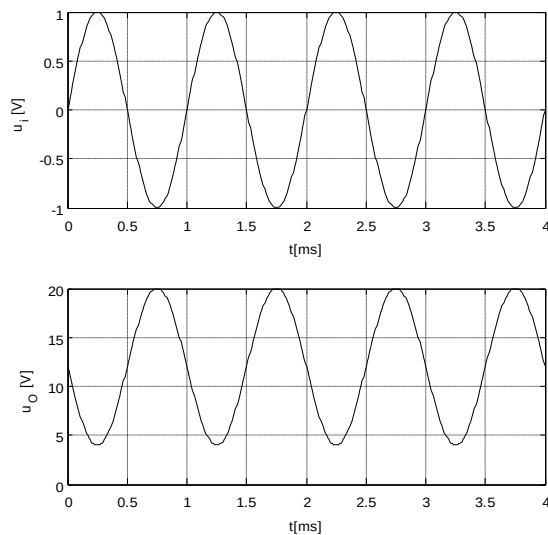


Fig. A7.30c Forme de undă (Problema 3.30)

$$U_{o2} = \frac{U_{o1}}{10} = \frac{U_o}{10} = 0.8 \text{ V}$$

d) Randamentul se notează de obicei cu litera grecească η și arată cât de eficient este amplificatorul. El este definit prin raportul dintre puterea de semnal (utilă) P_s și puterea disipată în regim static, P_Q . Conform (3.112) se poate scrie că:

$$P_Q = U_{CE}^Q \cdot I_C^Q = 157.5 \text{ mW} ;$$

$$P_{s \max} = \frac{1}{2} \cdot I_{c \max}^2 \cdot R'_S = 54.47 \text{ mW}$$

$$\eta_{\max} [\%] = \frac{P_{s \max}}{P_Q} \cdot 100 \cong 34.5\%$$

e) PSF optim se află la intersecția dintre DSS și o dreaptă ajutătoare OA care trece prin origine și are panta $+1/R_{CA}$ (fig. A7.30b):

$$\begin{cases} DSS : E_C = R_{CC} \cdot i_C + u_{CE} \\ OA : i_C = \frac{1}{R_{CA}} \cdot u_{CE} \end{cases} \Rightarrow Q_{opt} \begin{cases} I_{C opt}^Q = \frac{E_C}{R_{CC} + R_{CA}} = 12 \text{ mA} \\ U_{CE opt}^Q = R_{CA} \cdot I_C^Q = 10.8 \text{ V} \end{cases}$$

În acest caz, $I_{C \max} = I_{C opt}^Q$ iar randamentul maxim va fi:

$$\eta_{\max} [\%] = \frac{P_{s \max}}{P_Q} \cdot 100 = \frac{I_{C opt}^{Q^2} \cdot R'_S}{2 \cdot I_{C opt}^Q \cdot U_{C opt}^Q} \cdot 100 \cong 44.4\%$$

În concluzie amplificatorul studiat are o eficiență scăzută. În practică se folosesc anumite circuite în care tranzistorul nu rămâne în conducție pe toată perioada semnalului de intrare, reducându-se astfel puterea disipată în c.c.

3.31

Se determină mai întâi U_{CE}^Q optim (v. fig. 3.44), pentru care se obține o excursie maximă a semnalului la ieșire, (fără distorsiuni). În acest caz

$$R_{CC} = R_E ; \quad R_{CA} = R_E \parallel R_S$$

Reamintim că PSF optim se află la intersecția DSS cu dreapta ajutătoare OA de pantă $-1/R_{CA}$:

$$\begin{cases} DSS : E_C = R_{CC} \cdot i_C + u_{CE} \\ OA : i_C = \frac{1}{R_{CA}} \cdot u_{CE} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{CE opt}^Q = \frac{E_C}{1 + \frac{R_{CC}}{R_{CA}}} \\ I_{C opt}^Q = \frac{E_C}{R_{CC} + R_{CA}} \end{cases}$$

Din ultima relație se deduce evident că

$$R_{CC} + R_{CA} = \frac{E_C}{I_{Copt}^Q}$$

Se ajunge astfel la o ecuație de gradul al doilea în R_E care se rezolvă și se reține soluția pozitivă. În problema de față obține $R_E \cong 5.16 \text{ k}\Omega$ și în consecință se poate alege valoarea standardizată $R_E = 5.1 \text{ k}\Omega$. Cu această valoare se calculează $U_{CE}^Q_{opt} \cong 1.8 \text{ V}$.

În continuare se deduc pe rând,

$$V_E = I_{Copt}^Q \cdot R_E = 10.2 \text{ V};$$

$$V_B = V_E + U_{BE0} = 10.8 \text{ V};$$

$$I_B = \frac{I_{Copt}^Q}{\beta} = 0.01 \text{ mA};$$

$$R_B = \frac{E_C - V_B}{I_B} = 120 \text{ k}\Omega$$

De asemenea procedând ca în secțiunea 3.8.6.1, (fig. 3.59 – fig.3.60), se calculează mărimile de c.a.:

$$g_m \cong 40 \cdot I_{Copt}^Q = 80 \text{ mA/V}; \quad h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$R'_E = R_E \parallel R_S = R_{CA} \cong 0.84 \text{ k}\Omega$$

$$R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E \cong 170 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_B \parallel R_{i,T} \cong 70 \text{ k}\Omega$$

Se observă că deși rezistența de intrare este micșorată de rezistența de polarizare R_B , valoarea rezultată este mult mai mare decât rezistența internă a generatorului de semnal, R_g .

Se determină apoi rezistența de ieșire

$$R'_g = R_g \parallel R_B = 0.6 \text{ k}\Omega \parallel 120 \text{ k}\Omega \cong R_g$$

$$R_{o,T} = \frac{h_{11e} + R'_g}{h_{21e} + 1} \cong 15 \text{ }\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel R_{o,T} = 5.1 \text{ k}\Omega \parallel 0.015 \text{ k}\Omega \cong R_{o,T}$$

și se observă valoarea scăzută a acesteia (zeci de Ohmi).

De asemenea, conform celor discutate în paragraful 3.8.6.1, se constată în continuare că într-adevăr, amplificarea în tensiune are o valoare foarte apropiată de unitate:

$$A_u = R'_E \cdot (h_{21e} + 1) \cdot \frac{1}{h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E} \cong 0.98$$

Întrucât s-a obținut $A_u > 0$, rezultă că tensiunea de ieșire este ”în fază” cu cea de intrare.

Pe de altă parte, amplificarea în curent

$$A_i \cong -\frac{R_B}{R_S} = -120$$

are în acest caz o valoare considerabilă și negativă, indicând un defazaj de 180° între curenții de intrare și ieșire.

Fig. A7.31 prezintă schema repetorului pe emitor cu divizor în bază. Se alege un curent prin divizor astfel încât:

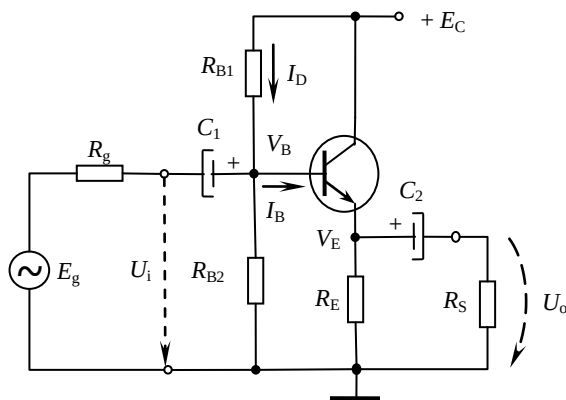


Fig. A7.31 Etaj cu tranzistor în conexiunea CC – varianta cu divizor în bază

$$I_D > 10 \cdot I_{B \max} =$$

$$= 10 \cdot \frac{I_{C \text{ opt}}^Q}{\beta_{\min}} = 0.2 \text{ mA}$$

Spre exemplu, pentru $I_D = 0.21 \text{ mA}$ se pot alege

$$R_{B1} = \frac{E_C - V_B}{I_D} = 5.6 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = \frac{V_B}{I_D} = 51 \text{ k}\Omega$$

În schema de c.a. rezistența R_B va fi, în acest caz:

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} \cong 5 \text{ k}\Omega$$

Se constată astfel micșorarea drastică rezistenței de intrare în etaj prin utilizarea schemei de polarizare cu divizor în bază:

$$R_i = R_B \parallel R_{i,T} \cong 4.85 \text{ k}\Omega$$

De asemenea amplificarea în curent este redusă:

$$A_i \cong -\frac{R_B}{R_S} \cong -5$$

Pe de altă parte există avantajul unui PSF practic independent de β , în acest caz.

3.32

a) Fig. A7.32a prezintă schema de c.c. cu notațiile corespunzătoare, pentru calculul PSF -urilor. Se pot deduce astfel ușor următoarele relații:

$$I = \frac{E_C - U_{BE0}}{R_E} = 3.8 \text{ mA}$$

$$\begin{cases} I = I_{C1}^Q + I_{C2}^Q \\ E_C + E_E = R_B \frac{I_{C1}^Q}{\beta} + U_{BE0} + R_E I \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{C1}^Q = 2.2 \text{ mA}$$

$$I_{C2}^Q = 1.6 \text{ mA}$$

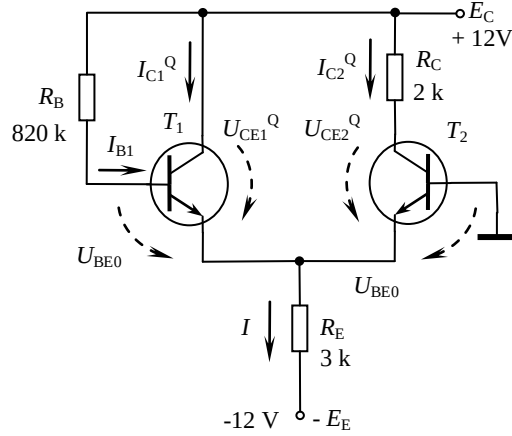


Fig. A7.32a Schema de c.c. pentru Problema 3.32

$$U_{CE1}^Q = E_C + E_E - R_E \cdot I = 12.6 \text{ V}$$

$$U_{CE2}^Q = E_C + E_E - R_C \cdot I_{C2}^Q - R_E \cdot I = 9.4 \text{ V}$$

b) Schema de c.a. (fig. A7.32b) indică mai clar faptul că acest amplificator este obținut prin conectarea în cascadă a unui etaj de tip repetor pe emitor (CC) urmat de un etaj în conexiunea bază comună (BC).

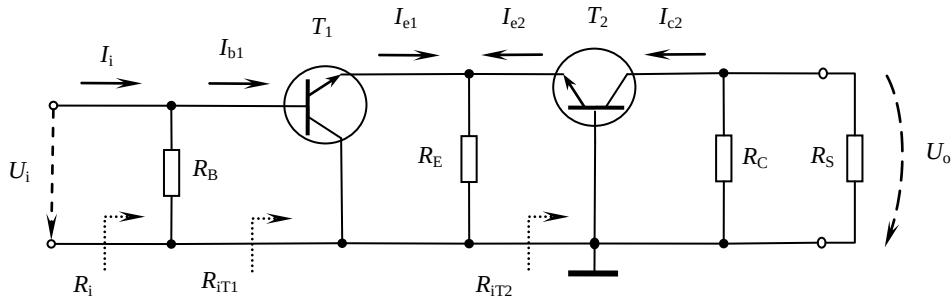


Fig. A7.32b Schema de c.a. pentru Problema 3.32

Se determină mai întâi parametrii de semnal mic ai celor două tranzistoare:

$$g_{m1} \cong 40 \cdot I_{C1}^Q = 88 \frac{\text{mA}}{\text{V}}; \quad h_{11e1} = \frac{h_{21e}}{g_{m1}} = 1.7 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m2} \cong 40 \cdot I_{C2}^Q = 64 \frac{\text{mA}}{\text{V}}; \quad h_{11e2} = \frac{h_{21e}}{g_{m2}} = 2.3 \text{ k}\Omega$$

Conform formulelor (3.121) respectiv (3.117) se deduc imediat rezistențele de intrare:

$$R_{i,T2} = \frac{h_{11e2}}{h_{21e} + 1} \cong 15 \Omega$$

$$R'_E = R_E \parallel R_{i,T2} \cong R_{i,T2}$$

$$R_{i,T1} = h_{11e1} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E = 4 k\Omega$$

$$R_i = R_B \parallel R_{i,T1} \cong R_{i,T1} = 4 k\Omega$$

c) Amplificarea în tensiune se poate scrie ca produs de rapoarte ale unor mărimi consecutive:

$$\begin{aligned} A_u = \frac{U_o}{U_i} &= \frac{U_o}{I_{c2}} \cdot \frac{I_{c2}}{I_{e2}} \cdot \frac{I_{e2}}{I_{e1}} \cdot \frac{I_{e1}}{I_{b1}} \cdot \frac{I_{b1}}{U_i} \cong \\ &\cong -(R_C \parallel R_S) \cdot 1 \cdot \left(-\frac{R_E}{R_E + R_{i,T2}} \right) \cdot h_{21e} \cdot \frac{1}{R_{i,T1}} \cong 75 \end{aligned}$$

3.33

a) Se observă că circuitul are aceeași schemă de polarizare cu cea din Problema 3.15. Prin urmare $I_C^Q = 2.4 \text{ mA}$, $g_m \cong 40 \cdot I_C^Q = 96 \text{ mA/V}$, $h_{11e} = h_{21e} / g_m \cong 2 k\Omega$.

Pe schema de c.a. (fig. A7.33a) se observă că rezistența R_B apare conectată între intrare și ieșire. Aplicând teorema lui Miller, se obține circuitul echivalent din fig. A7.33b.

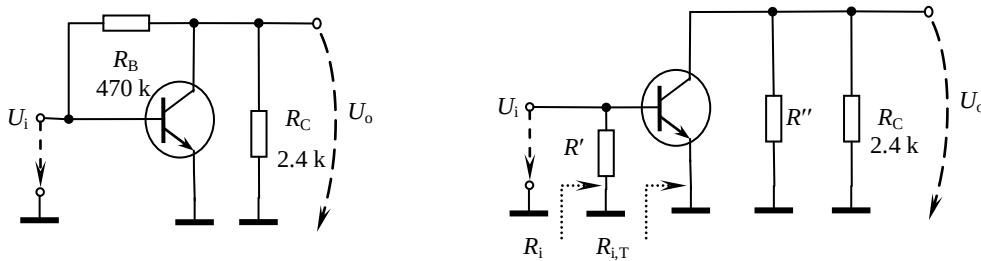


Fig. A7.33 Diagrame de c.a. pentru Problema 3.33: a) Circuit original (stânga); b) Schemă echivalentă conform teoremei lui Miller (dreapta)

Rezistența de intrare în tranzistor este în acest caz,

$$R_{i,T} = h_{11e} = 2 k\Omega$$

Amplificarea în tensiune a circuitului fără rezistența R_B va fi

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -g_m \cdot R_C \cong -225$$

Prin urmare, conform teoremei lui Miller (3.125), rezistențele echivalente R' și R'' sunt

$$R' = \frac{R_B}{1 - A_u} \cong 2 \text{ k}\Omega; \quad R'' = -\frac{A_u \cdot R_B}{1 - A_u} = 450 \text{ k}\Omega$$

De aici rezultă imediat rezistența de intrare în amplificator R_i , respectiv amplificarea în tensiune A'_u considerând inclusă rezistența R_B :

$$R_i = R' \parallel R_{i,T} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$A'_u = -g_m \cdot (R'' \parallel R_C) \cong -g_m \cdot R_C = -225$$

Se observă că la acest circuit rezistența de intrare este micșorată, însă amplificarea în tensiune rămâne practic neschimbată.

3.34

a) PSF se calculează pe baza schemei de c.c. (fig. A7.34a).

Presupunând $I_D \gg I_{B_{\max}}$, rezultă

$$I_D \cong \frac{E_C}{R_{B1} + R_{B2}} = 0.3 \text{ mA}$$

$$V'_B \cong \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C = 6.6 \text{ V};$$

$$V'_B \cong V_B$$

$$V_E = V_B - U_{BE0} \cong 6 \text{ V};$$

$$Q \begin{cases} I_C^Q \cong \frac{V_E}{R_E} = 2 \text{ mA}; \\ U_{CE}^Q = E_C - V_E = 6 \text{ V} \end{cases}$$

Verificare:

$$10 \cdot I_{B_{\max}} = 10 \cdot \frac{I_C^Q}{\beta_{\min}} = 0.2 \text{ mA} < I_D$$

b) Schema de c.a. obținută prin scurtcircuitarea condensatoarelor și pasivizarea sursei E_C , este prezentată în fig. A7.34b. Se constată că tranzistorul se află în conexiunea repetor pe emitor (CC) având rezistența R conectată între intrare și ieșire.

Rezistența R_B este în acest caz:

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} \cong 9.9 \text{ k}\Omega$$

Întrucât etajul este un repetor pe emitor, înseamnă că $A_u \cong 1$. Prin urmare, cele două rezistențe echivalente sunt practic infinite.

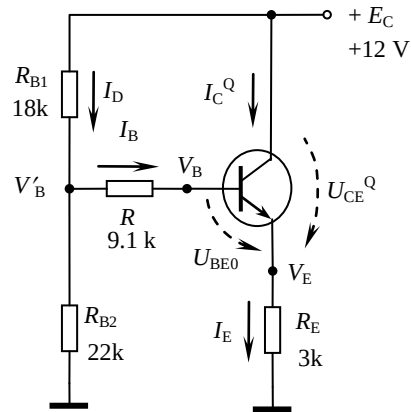


Fig. A7.34a Circuit de c.c. pentru Problema 3.34

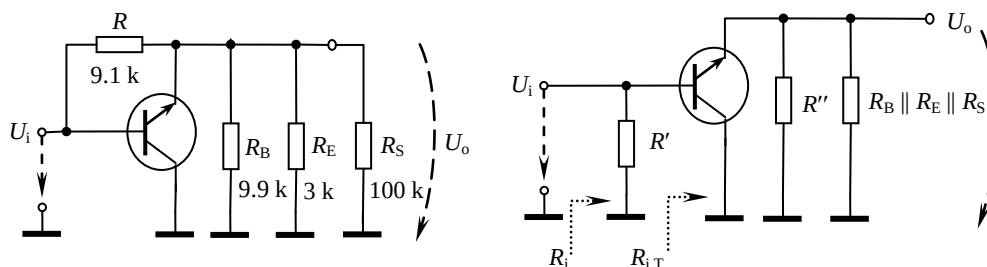


Fig. A7.34b Diagrame de c.a pentru Problema 3.34: Circuit original (stânga); Schemă echivalentă conform teoremei lui Miller (dreapta)

$$R' = \frac{R}{1 - A_u} \rightarrow \infty; \quad R'' = -\frac{A_u \cdot R}{1 - A_u} \rightarrow \infty$$

Parametrii de semnal mic a tranzistorului sunt:

$$g_m \cong 40 \cdot I_C^Q = 80 \frac{\text{mA}}{\text{V}}; \quad h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

Se observă că rezistența echivalentă care apare în emitor este:

$$R_E' = R'' \parallel R_B \parallel R_E \parallel R_S \cong R_B \parallel R_E = 2.3 \text{ k}\Omega$$

Prin urmare, rezistența de intrare în tranzistor va fi în acest caz:

$$R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_E' \cong 465 \text{ k}\Omega$$

iar rezistența de intrare în amplificator

$$R_i = R' \parallel R_{i,T} \cong R_{i,T} = 465 \text{ k}\Omega$$

c) Evident, întrucât R' , R'' , nu influențează rezistența echivalentă din emitor, amplificarea în tensiune va rămâne practic unitară

$$A_u' = R_E' \cdot (h_{21e} + 1) \cdot \frac{1}{h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_E'} \cong 0.99$$

În lipsa elementelor R și C amplificatorul de față este un repetor pe emitor tipic cu divizor în bază (a se vedea Problema 3.31). Se observă că pe de o parte acest divizor contribuie la obținerea unui PSF stabil, însă pe de altă parte el limitează drastic rezistența de intrare în amplificator. Prin introducerea celor două elemente suplimentare R și C , se obține atât un PSF stabil cât și o rezistență de intrare mare. Această configurație este cunoscută în literatură sub denumirea de conexiune *bootstrap*.

Se observă că tranzistorul trece mai întâi din blocare în *RAN*, apoi la $t = T = 10\mu s$, este comutat înapoi în blocare. Fig. A7.35a prezintă formele de undă obținute prin simulare pSpice (timpii sunt estimați cu aproximație, din grafic).

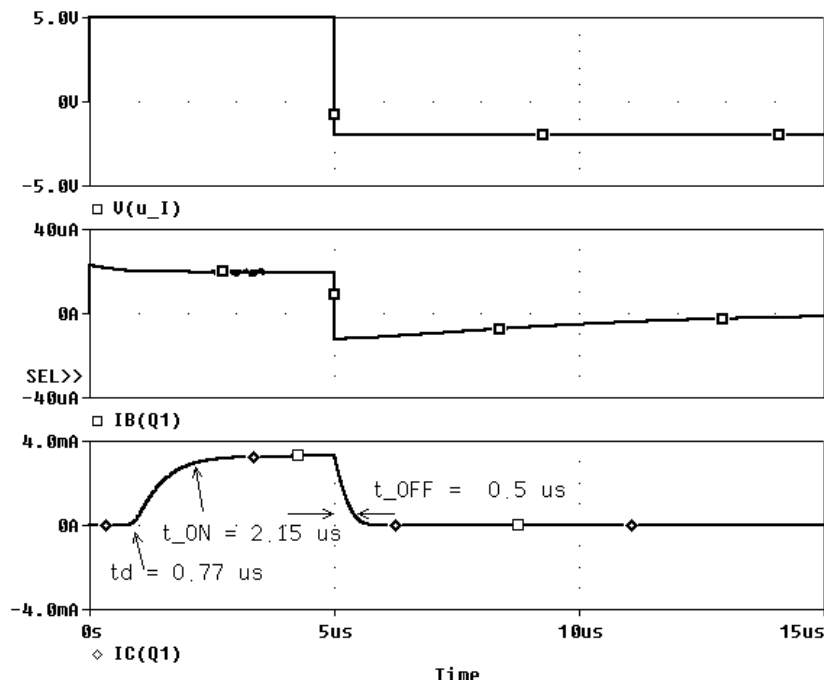


Fig. A7.35a Forme de undă obținute prin simulare pSpice la comutarea directă și inversă între *RAN* și blocare (Problema 3.35)

Pentru $t \in (0, T]$ $u_I = 5V$, rezultă $i_B \rightarrow I_{B1}$:

$$I_{B1} = \frac{u_I - U_{BE0}}{R_B} = 19.5 \mu A;$$

$$I_{C1}^Q = \beta_F I_{B1} = 3.28 \text{ mA}; \quad U_{CE1}^Q = E_C - R_C \cdot I_{C1}^Q = 3.32 \text{ V}$$

Se calculează apoi întârzierea t_d . Din (3.185) rezultă :

$$\tau = R_B \cdot (C_{be} + C_{bc}) = 6.44 \mu s \quad t_d = \tau \cdot \ln \frac{U_1}{R_B I_{B1}} = 895.8 \text{ ns}$$

De asemenea se găsește că $\tau_{BF} = \beta_F \tau_F = 168 \times 0.411 \cong 69 \text{ ns}$. Conform (3.187),

$$\tau_1 = \tau_{BF} + \beta_F R_C C_{bc} = 69 + 168 \times 510 \times 5 \times 10^{-12} \cong 497.6 \text{ ns}$$

Prin urmare, timpul de creștere $t_{r2} \cong 2.3 \times \tau_1 = 1.14 \mu s$. Timpul de comutare directă este:

$$t_{ON} = t_d + t_{r2} \cong 2 \mu s$$

Pentru $t > T$ $u_I = -2V$, rezultă $i_B = -I_{B2}$:

$$I_{B2} = \frac{U_2 + U_{BE0}}{R_B} = 12.3 \mu A$$

$$t_{OFF} = \tau_1 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B1}}{I_{B1} + I_{B2}}} = 0.49 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \cdot \frac{19.5}{31.8}} \cong 0.4 \mu s$$

Schema de simulare, precum și un exemplu de configurare sunt date în Fig. A7.35b,c.

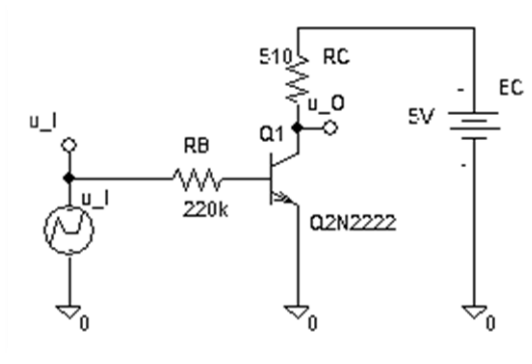


Fig. A7.35b Schema folosită la simularea pSpice (Problema 3.35)

u_I PartName: VPWL	
Name	Value
REFDES	= u_I
T1=0	
V1=0	
T2=0.01u	
V2=5	
T3=10u	
V3=5	
T4=10.01u	
V4=-2	
T5=30u	
V5=-2	

Fig. A7.35c Exemplu de configurare în pSpice pentru sursa u_i (Problema 3.35)

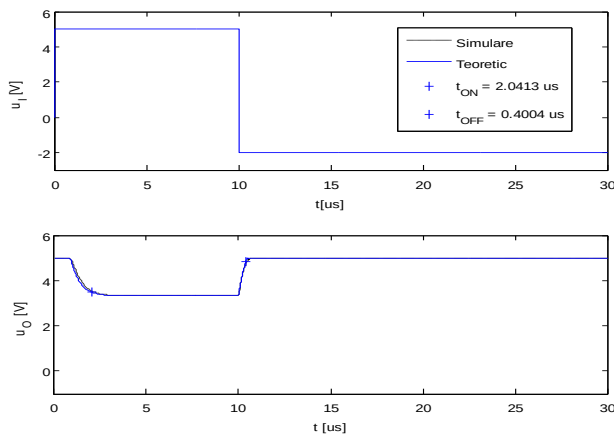


Fig. A7.36d Forme de undă teoretice pentru $u_i(t)$ și $u_o(t)$ (Problema 3.35)

De asemenea Fig. A7.35d,e prezintă comparativ formele de undă teoretice și cele rezultate prin simulare. Acest lucru s-a realizat prin implementarea Matlab a expresiilor care descriu variațiile curenților, sarcinii, etc. și prin ”importarea” datelor de simulare în spațiul de lucru al Matlab-ului. În general, se constată o bună concordanță cu

rezultatele de simulare.

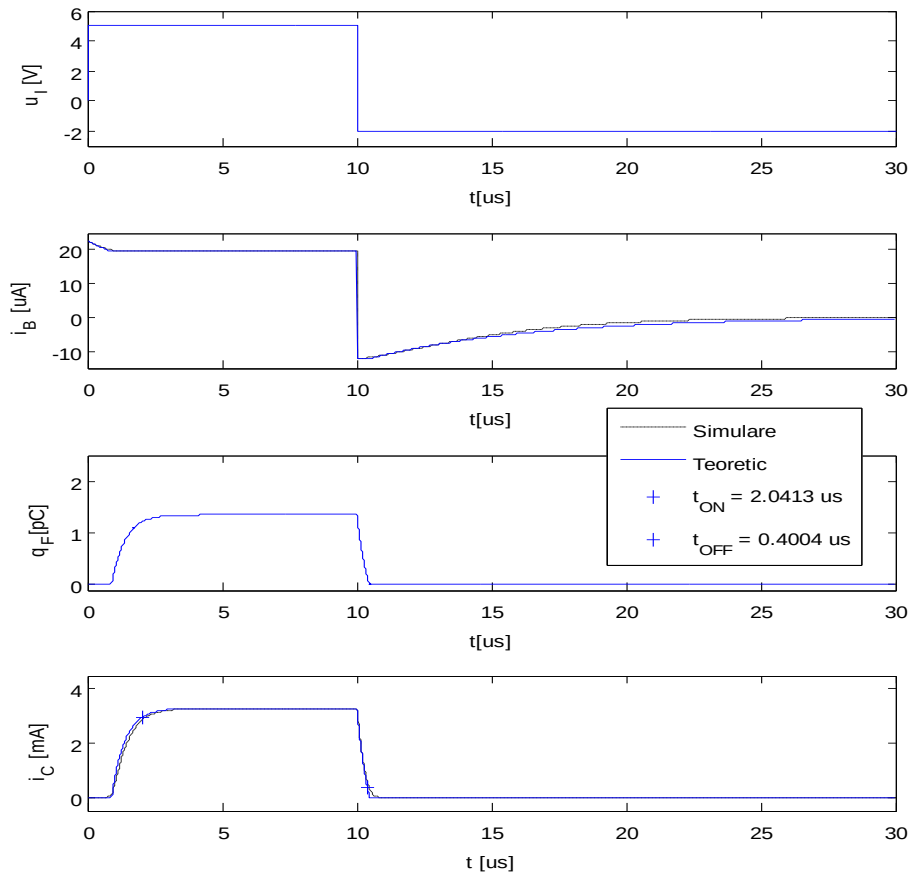


Fig. A7.35e Forme de undă teoretice și obținute prin simulare pSpice la comutarea directă și inversă între saturație și blocare (Problema 3.35)

3.36

Se observă că tranzistorul trece mai întâi din blocare în *saturație*, apoi din saturație în blocare. Fig. A7.36 a,b prezintă schema de simulare, precum și descrierea parametrilor tranzistorului așa cum apar în secțiunea "Output File". Pentru a putea realiza o comparație, ei se vor utiliza și în calculele teoretice.

Tabelul A7.1 prezintă semnificația parametrilor care prezintă importanță pentru acest studiu. De asemenea fig. A7.36c conține formele de undă teoretice ale curenților, sarcinii stocate în bază, precum și tensiunii de ieșire.

Folosind datele din Tabelul A7.1 se determină mai întâi valorile staționare ale mărimilor care intervin în calculele ulterioare.

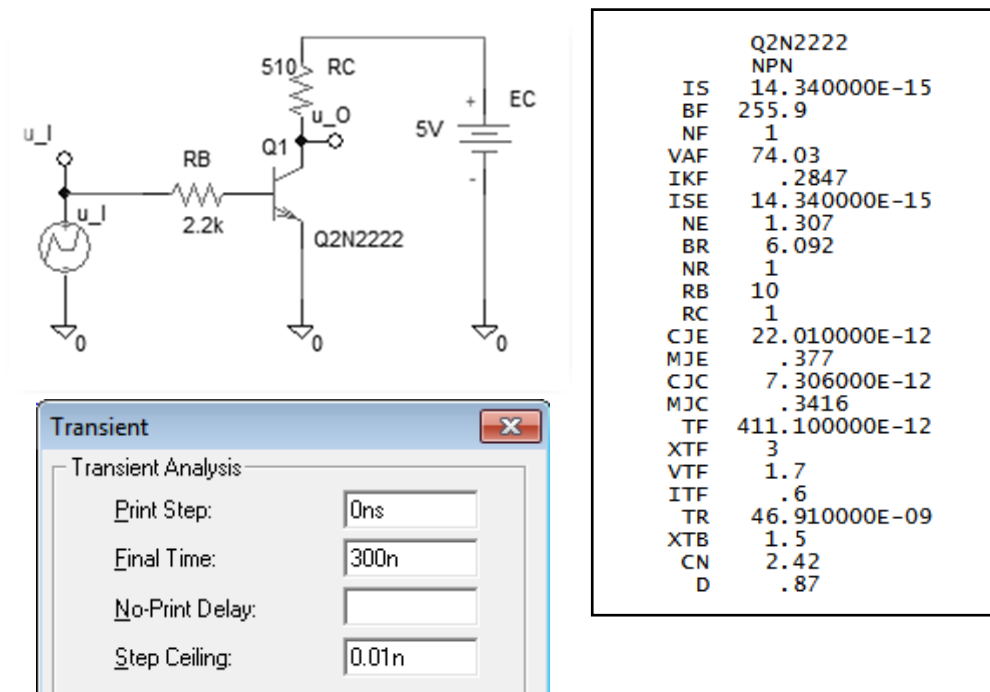


Fig. A7.36a Schemă și exemplu de configurare pentru simularea pSpice (Problema 3.36)

Fig. A7.36b Parametri pSpice pentru tranzistorul din (Problema 3.36)

Tabelul A7.1 Date de simulare pentru tranzistorul Q2N2222

Parametrul	Notăție	Valoarea	Semnificație
β_F	BF	255.9	Factor de amplificare în curent, în sens direct (<i>F</i> - "forward")
β_R	BR	6.092	Factor de amplificare în curent, în sens invers (<i>R</i> - "reverse")
τ_F	TF	411.1 ps	Timp de tranzit ai purtătorilor minoritari prin bază în sens direct (emitor spre colector)
τ_R	TR	46.91 ns	Timp de tranzit ai purtătorilor minoritari prin bază în sens invers (colector spre emitor)
C_{be}	CJE	22 pF	Capacitatea joncțiunii emitorului (în polarizare directă se consideră practic egală cu capacitatea de difuzie a emitorului, C_{dE} , iar capacitatea de barieră $C_{bE} \cong 0$)
C_{bc}	CJC	7.306 pF	Capacitatea joncțiunii colectorului (în polarizare inversă se consideră practic egală cu capacitatea de barieră a colectorului, C_{bC})

$$I_{B1} = \frac{U_1 - U_{BE0}}{R_B} \cong 1.95 \text{ mA}; \quad I_{B2} = \frac{U_2 + U_{BE0}}{R_B} \cong 1.22 \text{ mA};$$

$$I_{C1} = \beta_F I_{B1} \cong 500 \text{ mA}; \quad I_{C,sat} = \frac{E_C - U_{CE,sat}}{R_C} \cong 9.41 \text{ mA};$$

Întrucât $I_{C1} \gg I_{C,sat}$ se deduce că tranzistorul este profund saturat pe perioada comutării directe.

$$I_{B,sat} = \frac{I_{C,sat}}{\beta_F} \cong 38.6 \text{ } \mu\text{A}; \quad q_{FS} = \tau_F I_{C,sat} \cong 3.86 \text{ pC};$$

unde q_{FS} este sarcina din bază la saturație incipientă.

Se determină apoi constantele de timp asociate proceselor din tranzistor. Acestea sunt sintetizate în Tabelul A7.2.

Tabelul A7.2 Constante de timp care intervin în procesele tranzitorii din Problema 3.36

Notăție	Formulă	Valoarea calculată	Semnificație
τ_{BF}	$\tau_{BF} = \beta_F \tau_F$	105.2 ns	- timp de recombinare direct
τ	$\tau = R_B \cdot (C_{be} + C_{bc})$	64.4 ns	- constantă de timp pentru descărcarea capacităților de barieră – se manifestă la comutarea directă
τ_1	$\tau_1 = \tau_{BF} + \beta_F R_C C_{bc}$	1.05 μ s	- constantă de timp care caracterizează funcționarea tranzistorului în RAN / saturație incipientă – include sarcina stocată în baza neutră și efectul sarcinii stocate în RSS (capacitatea de barieră a joncțiunii colectorului)
τ_S	$\tau_S = \frac{\alpha_F \cdot (\tau_F + \alpha_R \tau_R)}{1 - \alpha_F \alpha_R}$	280.91 ns	- constantă de timp de stocare – caracterizează funcționarea tranzistorului în zona de saturație - în formulă se ține cont de faptul că: $\alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1}; \quad \alpha_R = \frac{\beta_R}{\beta_R + 1}$

Pentru a construi formele de undă se studiază comportarea circuitului pentru fiecare segment de timp în parte (fig. A7.36c). Se remarcă astfel șase intervale distincte, (notate cu cifre romane *i*, *ii*, ..., *vi*).

Tabelul A7.3 prezintă sub formă sistematizată expresiile mărimilor din circuit în funcție de timp, pentru fiecare segment în parte.

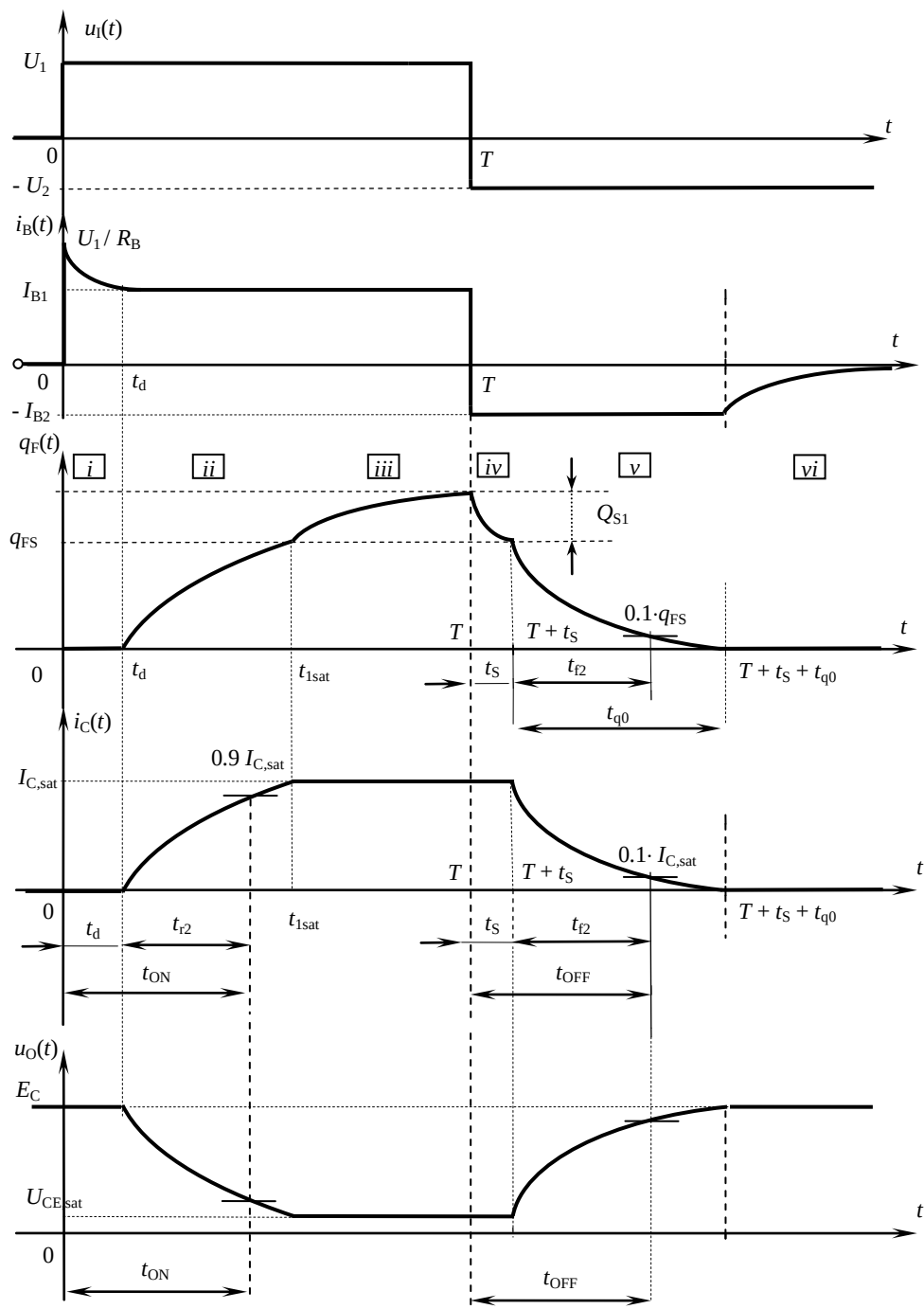


Fig. A7.36c Forme de undă teoretice pentru Problema 3.36

Tabelul A7.3 Expresii teoretice care descriu variația în timp a mărimilor din Problema 3.36

Intervalul		i_B	q_F	i_C
i)	$[0, t_d)$	$\frac{U_1}{R_B} \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$	0	0
ii)	$[t_d, t_{1sat})$	I_{B1}	$\tau_{BF} I_{B1} \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{t_{ii}}{\tau_1}\right)\right]$ $t_{ii} = t - t_d$	$\frac{q_F}{\tau_F}$
iii)	$[t_{1sat}, T)$	I_{B1}	$q_F = q_{FS} + q_S$ $q_S(t_{iii}) = Q_S \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_S}\right)\right]$ $Q_S = \tau_S \cdot (I_B - I_{B,sat})$ $t_{iii} = t - t_{1sat}$ $q_S(T - t_{1sat}) = Q_{S1}$ $Q_{S1} = Q_S \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{T - t_{1sat}}{\tau_S}\right)\right]$	$I_{C,sat}$
iv)	$[T, T + t_s)$	$-I_{B2}$	$q_F = q_{FS} + q_S$ $q_S(t_{iv}) = q_S(\infty) +$ $+ [q_S(0) - q_S(\infty)] \cdot \exp\left(-\frac{t_{iv}}{\tau_S}\right)$ $q_S(0) = Q_{S1}$ $q_S(\infty) = -\tau_S \cdot (I_{B2} + I_{B,sat})$ $t_{iv} = t - T$	$I_{C,sat}$
v)	$[T + t_s, T + t_s + t_{q0})$	$-I_{B2}$	$q_F(t_v) = -\tau_{BF} I_{B2} +$ $+ \tau_{BF} (I_{B,sat} + I_{B2}) \cdot \exp\left(-\frac{t_v}{\tau_1}\right)$ $t_v = t - (T + t_s)$	$\frac{q_F}{\tau_F}$
vi)	$[T + t_s + t_{q0}, 3T)$	$-I_{B2} \cdot \exp\left(-\frac{t_{vi}}{\tau}\right)$	0	0

Trebuie remarcat faptul că pe porțiunea *iv*, nu se mai poate aplica direct formula (3.179b) pentru determinarea lui q_s , întrucât aici valoarea inițială nu mai este Q_s , ci $Q_{s1} < Q_s$ (valoarea atinsă la capătul domeniului anterior, în momentul comutării, $t = T$). Pentru a afla variația lui q_s trebuie rezolvată din nou ecuația diferențială (3.179a), cu condiția inițială $q_s(0) = Q_{s1}$. În general, o bună practică este de a nu aplica automat formulele ci de a verifica de fiecare dată condițiile în care aceasta poate fi utilizată. De obicei este indicat să se aplice pașii care a dus la acea formulă (evident, dacă nu se ajunge la calcule foarte complicate).

De asemenea, Tabelul A7.4 prezintă sub formă sistematizată momentele și duratele importante pentru studiul de față.

Tabelul A7.4 Momente și intervale de timp care intervin în procesul comutării (v. fig. A7.36c)

Notăție	Formulă	Valoarea calculată	Semnificație
t_d	$t_d = \tau \cdot \ln \frac{U_1}{R_B I_{B1}}$	9.72 ns	- timp de întârziere cauzat de descărcarea capacităților de barieră
t_{1sat}	$t_{1sat} = t_d + \tau_1 \cdot \ln \frac{1}{1 - \frac{I_{Bsat}}{I_{B1}}}$	29.81 ns	- timpul total până la intrarea în saturație - se determină prin rezolvarea ecuației $q_F(t) = q_{FS}$
t_{r2}	$t_{r2} = \tau_1 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B,sat}}{I_{B1}}}$	18 ns	- timp efectiv de creștere a sarcinii q_F (curentului de colector i_C) până la 90% din valoarea de la saturație
t_{ON}	$t_{ON} = t_d + t_{r2}$	27.79 ns	- timp de comutare directă
t_S	$t_S = \tau_S \cdot \ln \left[1 + \frac{Q_{S1}}{\tau_S (I_{B2} + I_{Bsat})} \right]$	81.24 ns	- timp de stocare – interval în care se evacuează sarcina stocată în bază - se determină din $q_S(t_v) = 0$
t_{q0}	$t_{q0} = \tau_1 \cdot \ln \left[1 + \frac{I_{Bsat}}{I_{B2}} \right]$	31.23 ns	- interval de timp în care sarcina q_F se anulează - se manifestă la comutarea inversă
t_{f2}	$t_{f2} = \tau_1 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B,sat}}{I_{B2} + I_{B,sat}}}$	28 ns	- timp efectiv de descreștere ("cădere") a sarcinii q_F (curentului de colector i_C) până la 10% din valoarea de la saturație
t_{OFF}	$t_{OFF} = t_S + t_{f2}$	109.32 ns	- timpul de comutare inversă

Fig. A7.36d conține rezultatele simulării pSpice, împreună cu timpii de comutare directă / inversă estimați din grafic.

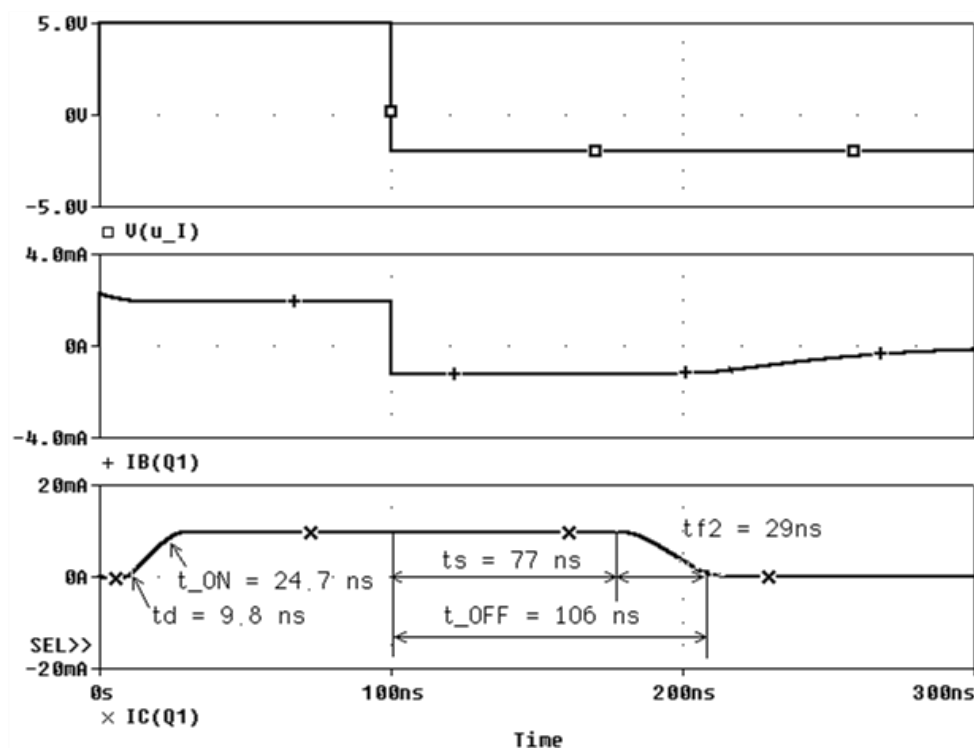


Fig. A7.36a Forme de undă obținute prin simulare pSpice la comutarea directă și inversă între saturatie și blocare (Problema 3.36)

Pentru o mai bună comparație, aceste date au fost importate într-un fișier Matlab, în

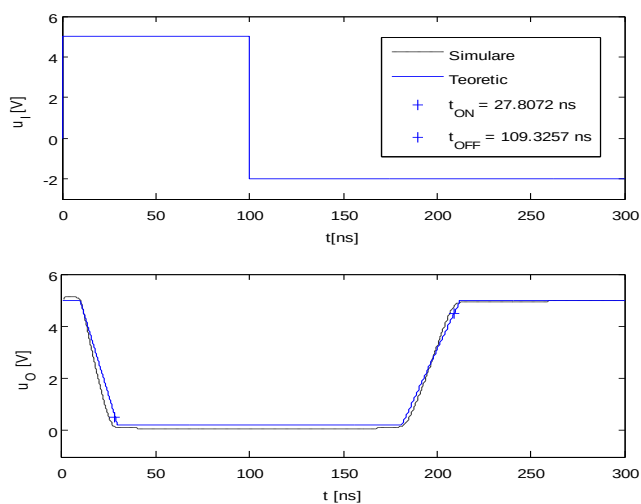


Fig. A7.36e Forme de undă teoretice și obținute prin simulare pSpice ale tensiunii de ieșire $u_O(t)$ (Problema 3.36)

scopul observării diferenței față de rezultatele teoretice, determinate pe baza relațiilor din Tabelele A7.2 – A7.4. În acest sens, fig. A7.36e prezintă comparativ câteva forme de undă. În general, se constată o bună concordanță între teorie și simulare. Micile diferențe pot fi explicate prin faptul că la stabilirea formulelor teoretice

s-au utilizat aproximații, pentru a evita unele calcule complexe, care pot fi realizate cu ajutorul calculatorului. În acest exemplu se remarcă din nou importanța utilizării unor unelte software ca Matlab, pSpice, pentru verificarea rezultatelor teoretice.

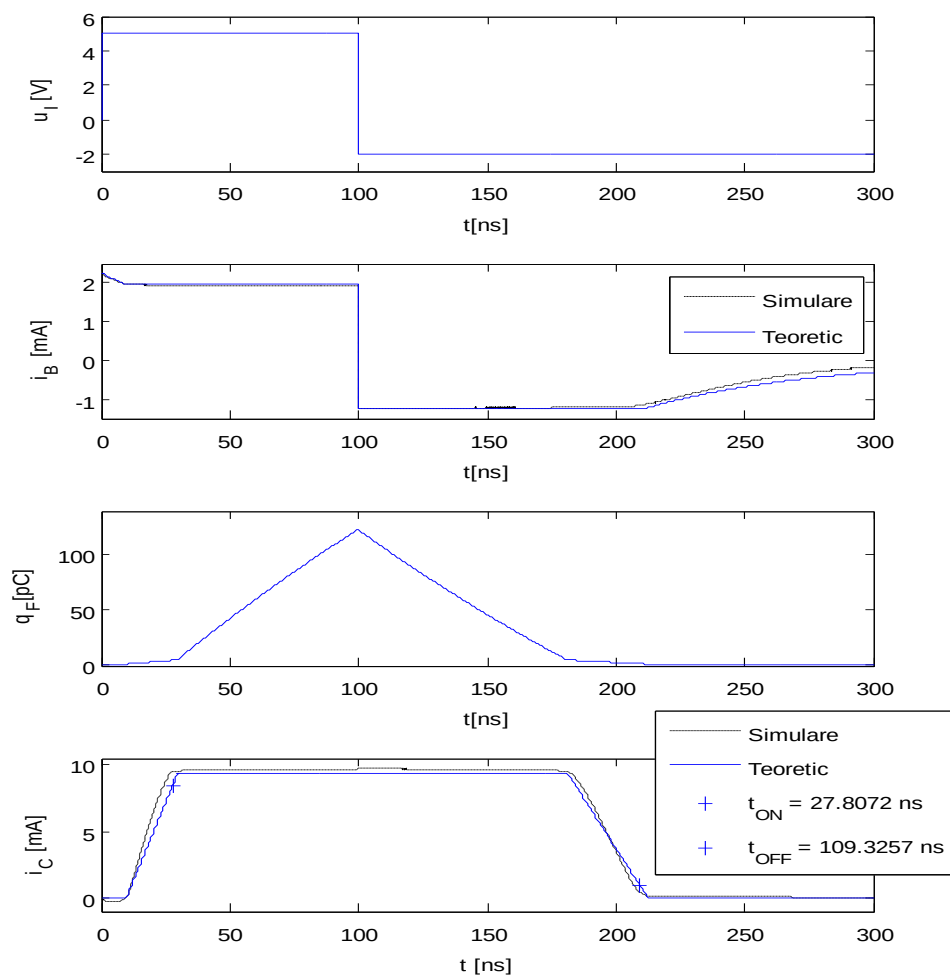


Fig. A7.36e Forme de undă teoretice și obținute prin simulare pSpice la comutarea directă și inversă între saturație și blocare (Problema 3.36)